



● Departamento
de Electrónica
Universidad
de Jaén

- [CODIGOS NORMALIZADOS DE DESIGNACION](#)
- [COMPONENTES PASIVOS](#)
- [COMPONENTES ACTIVOS Y OTROS DISPOSITIVOS](#)
- [INSTRUMENTOS DEL LABORATORIO](#)

- [Proelectrón](#)
- [JEDEC](#)
- [JIS](#)
- [Normas antiguas](#)
- [Bibliografía](#)

CODIGOS NORMALIZADOS DE DESIGNACIÓN

Los códigos normalizados de designación pretenden identificar de una manera unificada, todos y cada uno de los componentes usados en la electrónica que existen en el mercado.

Los principales códigos normalizados son:

PROELECTRON
JEDEC
JIS

El sistema Proelectrón se utiliza principalmente en Europa, mientras que el JEDEC es usado por los fabricantes norteamericanos y el JIS por los japoneses. También existen algunas normas antiguas que veremos muy superficialmente.

CODIGOS NORMALIZADOS DE DESIGNACIÓN

Los códigos normalizados de designación pretenden identificar de una manera unificada, todos y cada uno de los componentes usados en la electrónica que existen en el mercado.

Los principales códigos normalizados son:

PROELECTRON

JEDEC

JIS

El sistema Proelectrón se utiliza principalmente en Europa, mientras que el JEDEC es usado por los fabricantes norteamericanos y el JIS por los japoneses. También existen algunas normas antiguas que veremos muy superficialmente.

PROELECTRON

Este sistema se utiliza principalmente en Europa. El componente se designa de dos formas, según el tipo de aplicación al que esté destinado (comercial o profesional):

Dos letras + secuencia alfanumérica de serie (aplicaciones comerciales)

Tres letras + secuencia alfanumérica de serie (aplicaciones profesionales)

La primera letra indica el tipo de material:

- A: Material con anchura de banda prohibida de 0.6 a 1.0 eV, como el *Ge*.
- B: Material con anchura de banda prohibida de 1.0 a 1.3 eV, como el *Si*.
- C: Material con anchura de banda prohibida mayor que 1.3 eV, como el *NaAs*.
- D: Material con anchura de banda prohibida menor que 0.6 eV, como el *InSb*.
- E: Material compuesto como el empleado en generadores Hall y fotoconductores.

La segunda letra indica la aplicación principal y construcción si se hace necesaria una diferenciación mayor:

- A: Diodo de detección, de conmutación, mezclador.
- B: Diodo de sintonía (capacidad variable).
- C: Transistor para aplicaciones de audio ($R_{thj-a} > 15 \text{ K/W}$).
- D: Transistor de potencia para aplicaciones de audio ($R_{thj-a} \leq 15 \text{ K/W}$).
- E: Diodo Túnel.
- F: Transistor para aplicaciones de alta frecuencia ($R_{thj-a} > 15 \text{ K/W}$).
- G: Multichips, etc...
- H: Sonda campo de efecto Hall.
- K: Generador Hall en circuito magnético abierto.
- L: Transistor de potencia para aplicaciones de alta frecuencia ($R_{thj-a} \leq 15 \text{ K/W}$).
- M: Modulador o multiplicador Hall.
- N: Optoacoplador.
- P: Componente sensible a la radiación (p. ej. fotodiodo).
- Q: Componente emisor de radiación (p. ej. LED).
- R: Componente de control o de conmutación con disparo eléctrico poseyendo una característica de ruptura ($R_{thj-a} > 15 \text{ K/W}$), p. ej. tiristor.
- S: Transistor para aplicaciones de conmutación ($R_{thj-a} > 15 \text{ K/W}$).
- T: Componente de control o de conmutación con disparo eléctrico o por incidencia de la luz poseyendo una característica de ruptura ($R_{thj-a} \leq 15 \text{ K/W}$), p. ej. tiristor.

U: Transistor de potencia para aplicaciones de conmutación ($R_{thj-a} \leq 15 \text{ K/W}$).

X: Diodos múltiples: varactor, diodo "step recovery".

Y: Diodo rectificador, diodo de potencia, diodo "booster".

Z: Diodo estabilizador de tensión (Zener).

La tercera letra empleada para determinar el tipo es Z, Y, o X.

La secuencia alfanumérica que sucede a las letras sirve para identificar a los componentes.

Algunos componentes incorporan otro código alfanumérico a modo de sufijo que nos da cierta información adicional. Podemos destacar los siguientes:

a) Diodo Zener:

Una letra seguida de la tensión de disrupción o de trabajo típica de este diodo (en la cual la letra V actúa como coma decimal si la tensión que estabiliza no es un número entero) y donde sea apropiado, la letra R (polaridad inversa). La primera letra indica la tolerancia nominal respecto de la tensión de trabajo en %.

A: 1%

B: 2%

C: 5%

D: 10%

E: 15%

b) Diodo rectificador: Un número y donde sea apropiado, la letra R (polaridad inversa). El número indica generalmente el voltaje de pico repetitivo máximo.

Para la designación de diodos de pequeña señal profesionales también se utiliza el **código de colores**. La combinación de letras inicial se designa por el color del cuerpo del diodo, mientras que las cifras de la secuencia alfanumérica que siguen a las letras se deducen de bandas de color impresas sobre el diodo. **El cátodo se indica por la banda más ancha**, correspondiendo dicha banda a la primera cifra. A continuación se muestra la correspondencia de letras y cifras con colores.

Letras iniciales y color correspondiente:

BAV : VERDE

BAW : AZUL

BAX : NEGRO

Cifra y color de la banda:

0 : NEGRO

1 : MARRON

2 : ROJO

- 3 : **NARANJA**
- 4 : **AMARILLO**
- 5 : **VERDE**
- 6 : **AZUL**
- 7 : **VIOLETA**
- 8 : **GRIS**
- 9 : **BLANCO**

Ejemplos

BC107B

B: Silicio

C: Transistor para aplicaciones de audio ($R_{thj-a} > 15 \text{ K/W}$).

107 B: Secuencia alfanumérica de serie.

AAZ15

A: Germanio

A: Diodo de conmutación

Z: Uso profesional

15: Secuencia alfanumérica de serie

BZY96C3V9R

B: Silicio

Z: Diodo Zener

Y: Uso profesional

96: Secuencia alfanumérica de serie.

C: Tolerancia de un 5% sobre la tensión nominal que estabiliza.

3V9: Tensión nominal 3.9 V.

R: Polaridad inversa

JEDEC

Este sistema es usado principalmente por los fabricantes americanos. Está definido por el estándar **EIA RS-236-B, Junio de 1963**. El código de designación se presenta basicamente como:

Una cifra + N + Secuencia alfanumérica de serie

La cifra indica el **número de uniones** del componente (1 para el diodo, 2 para el transistor,...). La letra N indica que el material usado es el **silicio**.

Para designar los diodos también se tiene un *sistema de designación por colores*. En este caso la primera cifra seguida de la letra N no se corresponden con información visual alguna. La secuencia alfanumérica que sigue a la N se codifica por un sistema de bandas de colores con arreglo a las normas siguientes:

Secuencia de dos cifras: una banda negra seguida de dos bandas respresentando una cifra cada una según la **tabla 1**. Si existe una letra como sufijo, se codifica con una cuarta banda según la tabla 1.

Cifra	Color	Letra
0	NEGRO	-
1	MARRON	A
2	ROJO	B
3	NARANJA	C
4	AMARILLO	D
5	VERDE	E
6	AZUL	F
7	VIOLETA	G
8	GRIS	H
9	BLANCO	J

Tabla 1.

Secuencia de tres cifras: tres bandas representando una cifra cada una según la tabla 1. Si existe una letra como sufijo, se codifica con una cuarta banda según la tabla 1.

Secuencia de cuatro cifras: cuatro bandas representando una cifra según la tabla 1. Si existe una letra como sufijo, se codifica con una quinta banda según la tabla 1.

Para la identificación del cátodo se utiliza en la mayoría de los casos una banda de anchura doble como primera cifra más próxima a este terminal. En otros casos, el grupo de bandas se agrupa claramente hacia el cátodo, debiendo ser leídas desde el cátodo al ánodo.

Ejemplo

2N5965

2: Dos uniones, es decir, un transistor

N: Silicio

5965: Secuencia alfanumérica de serie

JIS

Este sistema es el usado por los fabricantes de Japón (JIS - Japanese Industrial Standards).

Posee un código de designación de tipo para transistores el cual consta básicamente de dos partes:

2S + Secuencia alfanumérica de serie

NORMAS ANTIGUAS

Existen una serie de normas obsoletas en la actualidad, pero que sin embargo están aún presentes en el mercado, como el sistema CV británico o la *norma europea antigua*. Esta última es la más importante. Su código de designación de tipo consiste en:

Dos o tres letras + Secuencia numérica de serie

La primera letra es la O (dispositivo semiconductor). La segunda y la tercera letras hacen referencia a qué clase pertenece:

A: Diodo semiconductor
AP: Fotodiodo
AZ: Diodo Zener
OC, OD: Transistor

Ejemplo

OA90

O: Dispositivo semiconductor
A: Diodo semiconductor
90: Secuencia numérica de serie

BIBLIOGRAFIA

CODIGOS NORMALIZADOS DE DESIGNACION

- Siemens AG, división componentes, *Componentes electrónicos. Descripción técnica y características para estudiantes*. Ed. Marcombo. Barcelona, 1987.
 - C. Angulo et Al, *Prácticas de electrónica (Vol. 1)* Ed. McGraw-Hill, Madrid 1990.
 - Miniwatt, *Semiconductors and Integrated Circuit Data Handbook, Part 1b, Diodes*. Compañía de productos electrónicos "Copresa" S.A., 1974.
 - T.D. Towers, *Tablas universales Towers para la selección de transistores, 3ª Edición*. Ed. Marcombo. Barcelona, 1986.
-

COMPONENTES PASIVOS

- *Componentes pasivos: resistencias, condensadores y bobinas, 2ª Edición*. Antonio Abarca Alvarez, Jesus Abril Duro, Juan M. Cano Martinez, Juan de la Casa Higuera. Departamento de Electrónica de E.U.Politécnica de Jaen
-

COMPONENTES ACTIVOS BASICOS

- Siemens AG, división componentes, *Componentes electrónicos. Descripción técnica y características para estudiantes*. Ed. Marcombo. Barcelona, 1987.
- C. Angulo et Al, *Prácticas de electrónica (Vol. 1)* Ed. McGraw-Hill, Madrid 1990.
- Miniwatt, *Semiconductors and Integrated Circuit Data Handbook, Part 1b, Diodes*. Compañía de productos electrónicos "Copresa" S.A., 1974.
- E. Sangrador et al., *Manual de prácticas del laboratorio de Electrónica Básica y componentes. 1ª parte*. Dpto. de publicaciones de la E.T.S.I.T. de la U.P.M. Madrid, 1994.

- *Problemas Dispositivos de Cuatro Capas*. J. D. Aguilar, A. Tortosa. Departamento de Electrónica de E.U.Politécnica de Jaen
-

[COMPONENTES](#)
[PASIVOS](#)

- [Resistencias](#)
 - ▶ [Lineales fijas](#)
 - [Clasificación](#)
 - ▶ [Variables](#)
 - [Clasificación](#)
 - ▶ [No lineales](#)
 - ▶ [Identificación](#)
- [Condensadores](#)
 - ▶ [Fijos](#)
 - ▶ [Variables](#)
 - ▶ [Identificación](#)
- [Bibliografía](#)

COMPONENTES PASIVOS

Entre los componentes pasivos básicos encontramos a las resistencias y a los condensadores. Para un uso correcto de los mismos y para cada aplicación es interesante conocer las características técnicas que definen su comportamiento.

Existen diversos tipos de estos elementos, tanto desde el punto de vista de su comportamiento, materiales base para su fabricación o características constructivas y geométricas.

Por último, es importante conocer el grupo concreto a que pertenece cada componente, y determinar su valor nominal, que vendrá expresado mediante un código de colores o de marcas.

COMPONENTES PASIVOS

Entre los componentes pasivos básicos encontramos a las resistencias y a los condensadores. Para un uso correcto de los mismos y para cada aplicación es interesante conocer las características técnicas que definen su comportamiento.

Existen diversos tipos de estos elementos, tanto desde el punto de vista de su comportamiento, materiales base para su fabricación o características constructivas y geométricas.

Por último, es importante conocer el grupo concreto a que pertenece cada componente, y determinar su valor nominal, que vendrá expresado mediante un código de colores o de marcas.

RESISTENCIAS

Desde el punto de vista de la resistividad, podemos encontrar materiales conductores (no presentan ninguna oposición al paso de la corriente eléctrica), aislantes (no permiten el flujo de corriente), y resistivos (que presentan cierta resistencia). Dentro de este último grupo se sitúan las resistencias.

Las resistencias son componentes eléctricos pasivos en los que la tensión instantánea aplicada es proporcional a la intensidad de corriente que circula por ellos. Su unidad de medida es el ohmio (Ω).

Se pueden dividir en tres grupos:

Resistencias lineales fijas: su valor de resistencia es constante y está predeterminado por el fabricante.

Resistencias variables: su valor de resistencia puede variar dentro de unos límites.

Resistencias no lineales: su valor de resistencia varía de forma no lineal dependiendo de distintas magnitudes físicas (temperatura, luminosidad, etc.).

RESISTENCIAS LINEALES FIJAS

Estos componentes de dos terminales presentan un valor nominal de resistencia constante (determinado por el fabricante), y un comportamiento lineal.

Características técnicas

Estas son las especificaciones técnicas más importantes que podemos encontrar en las hojas de características que nos suministra el fabricante:

Resistencia nominal (R_n): es el valor óhmico que se espera que tenga el componente.

Tolerancia: es el margen de valores que rodean a la resistencia nominal y en el que se encuentra el valor real de la resistencia. Se expresa en tanto por ciento sobre el valor nominal.

Los valores de resistencia nominal y tolerancia estan normalizados a través de la norma UNE 20 531 79 de tal forma que disponemos de una gama de valores y sus correspondientes tolerancias ([series de valores normalizados y tolerancias para resistencias](#)) a las que tenemos que acogernos a la hora de elegir la resistencia necesitada.

Potencia nominal (P_n): es la potencia (en vatios) que la resistencia puede disipar sin deteriorarse a la temperatura nominal de funcionamiento.

Tensión nominal (V_n): es la tensión continua que se corresponde con la resistencia y potencia nominal.

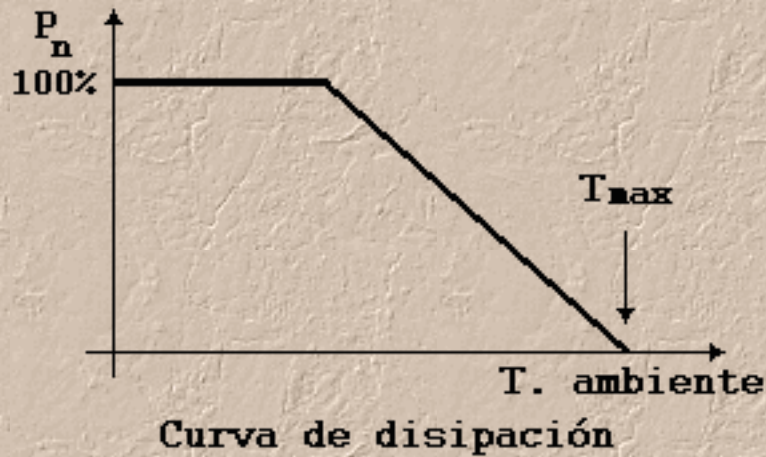
Intensidad nominal (I_n): es la intensidad continua que se corresponde con la resistencia y potencia nominal.

Tensión máxima de funcionamiento (V_{max}): es la máxima tensión continua o alterna eficaz que el dispositivo no puede sobrepasar de forma continua a la temperatura nominal de funcionamiento.

Temperatura nominal (T_n): es la temperatura ambiente a la que se define la potencia nominal.

Temperatura máxima de funcionamiento (T_{max}): es la máxima temperatura ambiente en la que el dispositivo puede trabajar sin deteriorarse. La disipación de una resistencia disminuye a medida que

aumenta la temperatura ambiente en la que está trabajando.



Coeficiente de temperatura (C_T): es la variación del valor de la resistencia con la temperatura.

Coeficiente de tensión (C_V): es la variación relativa del valor de la resistencia respecto al cambio de tensión que la ha provocado.

Estabilidad, derivas: representa la variación relativa del valor de la resistencia por motivos operativos, ambientales, periodos largos de funcionamiento, o por el propio funcionamiento.

Ruido: se debe a señal (o señales) que acompañan a la señal de interés y que provoca pequeñas variaciones de tensión.

[VALORES TÍPICOS DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS](#)

SERIE DE VALORES NORMALIZADOS Y TOLERANCIAS PARA RESISTENCIAS

En la siguiente tabla se muestra la tolerancia de cada serie (las series más utilizadas son las E6, E12, y E24):

SERIE	E192	E96	E48	E24	E12	E6
TOLERANCIA	+/- 0,5%	+/- 1%	+/- 2%	+/- 5%	+/- 10%	+/- 20%

Los valores normalizados de resistencias se muestran a continuación, [TABLA 1](#) para valores correspondidos entre 1 y 3,24, y [TABLA 2](#) entre 3,28 y 9,88.

A partir de estos se puede obtener cualquier resistencia, así para el valor 9,88 obtendríamos resistencias de 0,98Ω, 9,88Ω, 98,8Ω, 988Ω, 9,8KΩ, etc.

TABLA 1

E192	E96	E48	E24	E12	E6	E3	E192	E96	E48	E24	E12	E6	E3
1,00	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,01	-	-	-	-	-	-
1,02	1,02	-	-	-	-	-	1,04	-	-	-	-	-	-
1,05	1,05	1,05	-	-	-	-	1,06	-	-	-	-	-	-
1,07	1,07	-	-	-	-	-	1,09	-	-	-	-	-	-
1,10	1,10	1,10	1,1	-	-	-	1,11	-	-	-	-	-	-
1,13	1,13	-	-	-	-	-	1,14	-	-	-	-	-	-
1,15	1,15	1,15	-	-	-	-	1,17	-	-	-	-	-	-
1,18	1,18	-	-	-	-	-	1,20	-	-	1,2	1,2	1,2	-
1,21	1,21	1,21	-	-	-	-	1,23	-	-	-	-	-	-
1,24	-	-	-	-	-	-	1,26	-	-	-	-	-	-
1,27	1,27	1,27	-	-	-	-	1,29	-	-	-	-	-	-
1,30	1,30	-	1,3	-	-	-	1,32	-	-	-	-	-	-
1,33	1,33	1,33	-	-	-	-	1,35	-	-	-	-	-	-

1,37	1,37	-	-	-	-	-	1,38	-	-	-	-	-	-
1,40	1,40	1,40	-	-	-	-	1,42	-	-	-	-	-	-
1,43	1,43	-	-	-	-	-	1,45	-	-	-	-	-	-
E192	E96	E48	E24	E12	E6	E3	E192	E96	E48	E24	E12	E6	E3
1,47	1,47	1,47	-	-	-	-	1,49	-	-	-	-	-	-
1,50	1,50	-	1,5	1,5	1,5	-	1,52	-	-	-	-	-	-
1,54	1,54	1,54	-	-	-	-	1,56	-	-	-	-	-	-
1,58	1,58	-	-	-	-	-	1,60	-	-	1,6	-	-	-
1,62	1,62	1,62	-	-	-	-	1,64	-	-	-	-	-	-
1,65	1,65	-	-	-	-	-	1,67	-	-	-	-	-	-
1,69	1,69	1,69	-	-	-	-	1,72	-	-	-	-	-	-
1,74	1,74	-	-	-	-	-	1,76	-	-	-	-	-	-
1,78	1,78	1,78	-	-	-	-	1,80	-	-	1,8	1,8	1,8	-
1,82	1,82	-	-	-	-	-	1,84	-	-	-	-	-	-
1,87	1,87	1,87	-	-	-	-	1,89	-	-	-	-	-	-
1,91	1,91	-	-	-	-	-	1,93	-	-	-	-	-	-
1,96	1,96	1,96	-	-	-	-	1,98	-	-	-	-	-	-
2,00	2,00	-	2,0	-	-	-	2,03	-	-	-	-	-	-
2,05	2,05	2,05	-	-	-	-	2,08	-	-	-	-	-	-
E192	E96	E48	E24	E12	E6	E3	E192	E96	E48	E24	E12	E6	E3
2,10	2,10	-	-	-	-	-	2,13	-	-	-	-	-	-
2,15	2,15	2,15	-	-	-	-	2,18	-	-	-	-	-	-
2,21	2,21	-	-	-	-	-	2,23	-	-	-	-	-	-
2,26	2,26	2,26	-	-	-	-	2,29	-	-	-	-	-	-
2,32	2,32	-	-	-	-	-	2,34	-	-	-	-	-	-
2,37	2,37	2,37	-	-	-	-	2,40	-	-	2,4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2,43	2,43	-	-	-	-	-
2,46	-	-	-	-	-	-	2,49	2,49	2,49	-	-	-	-
2,52	-	-	-	-	-	-	2,55	2,55	-	-	-	-	-
2,58	-	-	-	-	-	-	2,61	2,61	2,61	-	-	-	-
2,64	-	-	-	-	-	-	2,67	2,67	-	-	-	-	-
-	-	-	2,7	2,7	-	-	2,71	-	-	-	-	-	-

2,74	2,74	2,74	-	-	-	-	2,77	-	-	-	-	-	-
2,80	-	-	-	-	-	-	2,84	-	-	-	-	-	-
2,87	2,87	2,87	-	-	-	-	2,91	-	-	-	-	-	-
2,94	2,94	-	-	-	-	-	2,98	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3,0	-	-	-	3,01	3,01	3,01	-	-	-	-
3,05	-	-	-	-	-	-	3,09	3,09	-	-	-	-	-
3,12	-	-	-	-	-	-	3,16	3,16	3,16	-	-	-	-
3,20	-	-	-	-	-	-	3,24	3,24	-	-	-	-	-

TABLA 2

VALORES TÍPICOS DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA DISTINTOS TIPOS DE RESISTENCIAS LINEALES FIJAS

Clase	Tipo	Principio de fabricación		Gama de potencias (W)	Gama de valores	Gama de tolerancias +/-%	Ruido	Tensión máxima aplicable	Coefficiente de Temp. %°C	Temp. máxima superfic.		
Carbón	carbón aglomerado o de composición	masas de carbón en polvo y aislante prensada		1/4W	10-10M	5%,10% 20%	-	150V 250V 500V 500V	-0,4% -2%	- - 150°C -		
				1/2W	3,3-22M		<20					
				1W	10-22M		-					
				2W	220-22M		-					
Carbón	capa de carbón	capa de carbón cristalizado	sin ajuste	1/2W 1W	3,3-22M 10-10M	5%-10% -	<2 -	300V 450V	-0,2% -0,5%	150°C -		
			con ajuste espilado	1/8W	10-330K	normal	-	150V	-	-		
				1/4W	1-1M	2%-5%-10%	<2	250V	-0,2%	150°C		
				1/2W	1-22M	envejecidas	-	500V	-0,5%	-		
		1W		3,3-22M	0,5%-1%-2%	-	750V	-	-			
		2W	10-22M	-	-	750V	-	-				
		Metálicas	capa	capa de níquel y cromo aleados		1/4W 1/2W 1W	1-1M 0,47-1,5M 1-4,7M	0,1%, 0,5% 1%, 2% -	<0,3	200V 300V 500V	-0,1% +0,1% -	175°C
						Metálicas	metal precioso	capa de oro y platino aleados		1/4W 1/2W 1W	0,33-220K	0,5%, 1%
Metálicas	oxido metálico	capa de oxido de estaño		-	10-1M -					1%, 2%, 5% -	0,5-2 -	- -
				Bobinadas	bobinadas	bobina de hilo resistivo sobre tubo cerámico o fibra de vidrio		de rabillos 1W-30W de bridas 5W-3KW	- 0,1-22K 0,1-1M -	- - 2%, 5%, 10% -	- - <0,1 -	- - E+1<W -

RESISTENCIAS VARIABLES

Estas resistencias pueden variar su valor dentro de unos límites. Para ello se les ha añadido un tercer terminal unido a un contacto móvil que puede desplazarse sobre el elemento resistivo proporcionando variaciones en el valor de la resistencia. Este tercer terminal puede tener un desplazamiento angular (giratorio) o longitudinal (deslizante).

Según su función en el circuito estas resistencias se denominan:

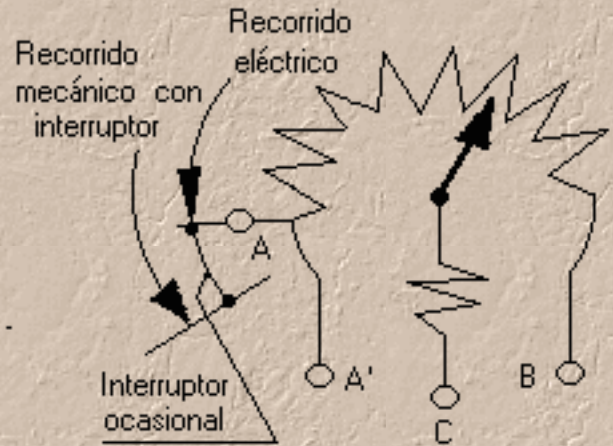
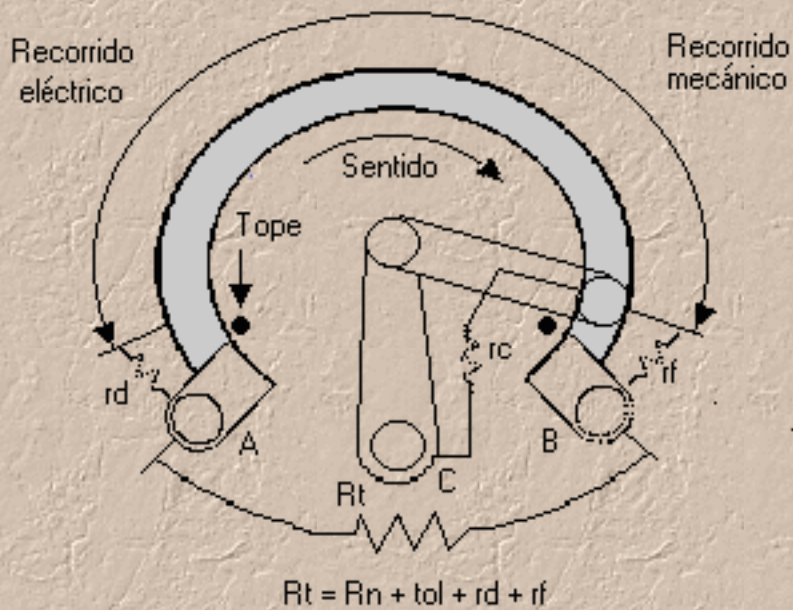
Potenciómetros: se aplican en circuitos donde la variación de resistencia la efectúa el usuario desde el exterior (controles de audio, video, etc.).

Trimmers, o resistencias ajustables: se diferencian de las anteriores en que su ajuste es definitivo en el circuito donde van aplicadas. Su acceso está limitado al personal técnico (controles de ganancia, polarización, etc.).

Reostatos: son resistencias variables en las que uno de sus terminales extremos está eléctricamente anulado. Tanto en un potenciómetro como un trimmer, al dejar uno de sus terminales extremos al aire, su comportamiento será el de un reostato, aunque estos están diseñados para soportar grandes corrientes.

Características técnicas

Estas son las especificaciones técnicas más importantes que podemos encontrar en las hojas de características que nos suministra el fabricante:



Recorrido mecánico: es el desplazamiento que limitan los puntos de parada del cursor (puntos extremos).

Recorrido eléctrico: es la parte del desplazamiento que proporcionan cambios en el valor de la resistencia. Suele coincidir con el recorrido mecánico.

Resistencia nominal (R_n): valor esperado de resistencia variable entre los límites del recorrido eléctrico.

Resistencia residual de fin de pista (r_f): resistencia comprendida entre el límite superior del recorrido eléctrico del cursor y el contacto B (ver figura).

Resistencia residual de principio de pista (r_d): valor de resistencia comprendida entre límite inferior del recorrido eléctrico y el contacto A (ver figura).

Resistencia total (R_t): resistencia entre los terminales fijos A o A' y B, sin tener en cuenta la conexión del cursor e incluyendo la tolerancia. Aunque a efectos prácticos se considera igual al valor nominal ($R_t = R_n$).

Resistencia de contacto (r_c): resistencia que presenta el cursor entre su terminal de conexión externo y el punto de contacto interno (suele despreciarse, al igual que r_d y r_f).

Temperatura nominal de funcionamiento (T_n): es la temperatura ambiente a la cual se define la disipación nominal.

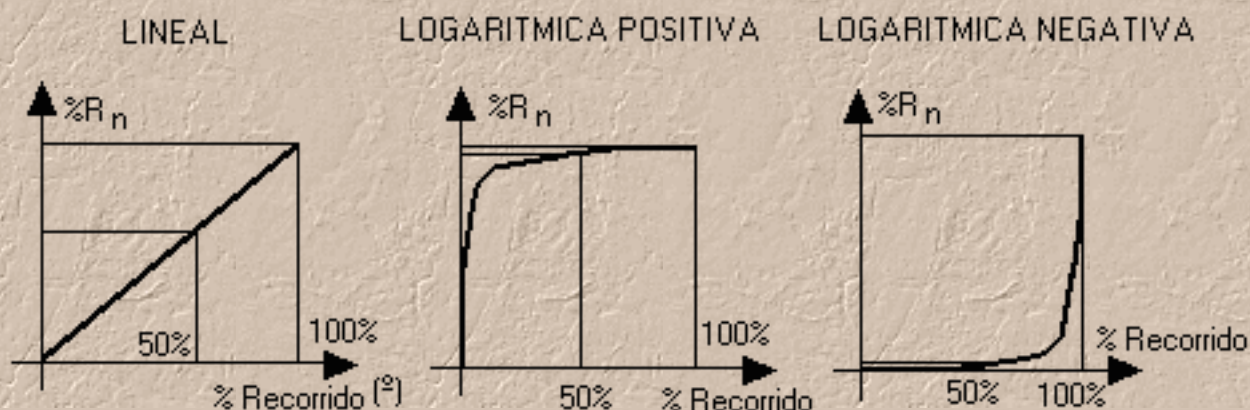
Temperatura máxima de funcionamiento (T_{max}): máxima temperatura ambiente en la que puede ser utilizada la resistencia.

Potencia nominal (P_n): máxima potencia que puede disipar el dispositivo en servicio continuo y a la temperatura nominal de funcionamiento.

Tensión máxima de funcionamiento (V_{max}): máxima tensión continua (o alterna eficaz) que se puede aplicar a la resistencia entre los terminales extremos en servicio continuo, a la temperatura nominal de funcionamiento.

Resolución: cantidad mínima de resistencia que se puede obtener entre el cursor y un extremo al desplazar (o girar) el cursor. Suele expresarse en % en tensión, en resistencia, o resolución angular.

Leyes de variación: es la característica que particulariza la variación de la resistencia respecto al desplazamiento del cursor. Las más comunes son la ley de variación lineal, y la logarítmica (positiva y negativa):



Linealidad o conformidad: indica el grado de acercamiento a la ley de variación teórica que caracteriza su comportamiento, y es la máxima variación de resistencia real que se puede producir respecto al valor total (nominal) de la resistencia.

RESISTENCIAS NO LINEALES

Estas resistencias se caracterizan porque su valor ohmico, que varía de forma no lineal, es función de distintas magnitudes físicas como puede ser la temperatura, tensión, luz, campos magnéticos, etc.. Así estas resistencias están consideradas como sensores.

Entre las más comunes podemos destacar las siguientes:

- [Termistores](#) o resistencias NTC y PTC. En ellas la resistencia es función de la temperatura.
- [Varistores](#) o resistencias VDR. En ellas la resistencia es función de la tensión.
- [Fotoresistencias](#) o resistencias LDR. En estas últimas la resistencia es función de la luz.

TERMISTORES

En estas resistencias, cuyo valor ohmico cambia con la temperatura, además de las características típicas en resistencias lineales fijas como valor nominal, potencia nominal, tolerancia, etc., que son similares para los termistores, hemos de destacar otras:

Resistencia nominal: en estos componentes este parámetro se define para una temperatura ambiente de 25°C:

Autocalentamiento: este fenómeno produce cambios en el valor de la resistencia al pasar una corriente eléctrica a su través. Hemos de tener en cuenta que también se puede producir por una variación en la temperatura ambiente.

Factor de disipación térmica: es la potencia necesaria para elevar su temperatura en 1°C. Dentro de los termistores podemos destacar dos grupos: NTC y PTC.

RESISTENCIAS NTC

Esta resistencia se caracteriza por su disminución del valor resistivo a medida que aumenta la temperatura, por tanto presenta un coeficiente de temperatura negativo.

Entre sus características se pueden destacar: resistencia nominal de 10 ohmios a 2M, potencias entre 1 microvatio y 35W, coeficiente de temperatura de -1 a -10% por °C; y entre sus aplicaciones: regulación, compensación y medidas de temperaturas, estabilización de tensión, alarmas, etc.

RESISTENCIAS PTC

Estas, a diferencia de las anteriores, tiene un coeficiente de temperatura positivo, de forma que su resistencia aumentará como consecuencia del aumento de la temperatura (aunque esto sólo se da en un margen de temperaturas).

VARISTORES

Estos dispositivos (también llamados VDR) experimentan una disminución en su valor de resistencia a medida que aumenta la tensión aplicada en sus extremos. A diferencia de lo que ocurre con las NTC y PTC la variación se produce de una forma instantánea.

Las aplicaciones más importantes de este componente se encuentran en: protección contra sobretensiones, regulación de tensión y supresión de transitorios.

FOTORESISTENCIAS

Estas resistencias, también conocidas como LDR, se caracterizan por su disminución de resistencia a medida que aumenta la luz que incide sobre ellas.

Las principales aplicaciones de estos componentes: controles de iluminación, control de circuitos con relés, en alarmas, etc..

CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIAS LINEALES

La clasificación de estas resistencias se puede hacer en base a los materiales utilizados para su construcción, básicamente mezclas de carbón o grafitos y materiales o aleaciones metálicas. También se pueden distinguir distintos tipos atendiendo a características constructivas y geométricas. Una clasificación sería la siguiente:

DE CARBÓN:

- Aglomeradas:
- De capa.

METÁLICAS:

- De capa.
- De película.
- Bobinadas.

RESISTENCIAS DE CARBÓN

Es el tipo más utilizado y el material base en su construcción es el carbón o grafito. Son de pequeño tamaño y baja disipación de potencia. Según el proceso de fabricación y su constitución interna, podemos distinguir:

RESISTENCIAS AGLOMERADAS

También se conocen con el nombre de "composición", debido a su constitución: una mezcla de carbón, materia aislante, y resina aglomerante. Variando el porcentaje de estos componentes se obtienen los distintos valores de resistencias.

Entre sus características se puede destacar:

- Robustez mecánica y eléctrica (sobrecarga).
- Bajos coeficientes de tensión y temperatura.
- Elevado nivel de ruido.
- Considerables derivas.

RESISTENCIAS DE CAPA DE CARBÓN

En este tipo de resistencias, la fabricación está basada en el depósito de la composición resistiva sobre

un cuerpo tubular formado por materiales vítreos cerámicos.

Como características más importantes:

- Elevado coeficiente de temperatura.
- Soportan mal las sobrecargas.
- Ruido y coeficiente de tensión prácticamente nulos.
- Mayor precisión y menores derivas que las aglomeradas:

RESISTENCIAS METÁLICAS

Estas resistencias están constituidas por metales, óxidos y aleaciones metálicas como material base. Según el proceso de fabricación y aplicación a la que se destinan podemos distinguir:

RESISTENCIAS DE CAPA METÁLICA

Están constituidas por un soporte que puede ser de pirex, vidrio, cuarzo o porcelana, sobre el que se depositan capas por reducción química para el caso de óxidos metálicos o por vaporización al vacío para metales o aleaciones metálicas. Los óxidos más utilizados son de estaño, antimonio e indio, como metales y aleaciones de oro, platino, indio y paladio dentro del grupo de metales preciosos.

Estos componentes tienen una gran estabilidad y precisión y un bajo nivel de ruido por lo que suelen ser utilizadas en aplicaciones exigentes.

Entre sus características más importantes:

- Rangos reducidos de potencia y tensión.
- Estrechas tolerancias y elevada estabilidad.
- Bajo coeficiente de temperatura y altas temperaturas de funcionamiento.
- Reducido nivel de ruido.

RESISTENCIAS DE PELÍCULA METÁLICA

La diferencia fundamental con las anteriores está en las técnicas de fabricación utilizadas, mediante las cuales se han conseguido integrar redes de resistencias. Los materiales base usados en su fabricación y los cuerpos soporte son los característicos de las resistencias metálicas, a excepción de los óxidos metálicos. Dentro de este tipo también podemos diferenciar dos tipos: de película delgada y de película gruesa, diferenciándose en las características constructivas.

Las principales ventajas de estas resistencias radica en su reducido tamaño, y sobretudo en la disponibilidad de redes de resistencias como componente integrado. A pesar de su reducido margen de potencia, inferior a $1/2$ W, las ventajas respecto a las resistencias discretas se pueden resumir en:

- Coste menor para un mismo número de resistencias.
- Reducción del cableado, peso y espacio en el circuito.
- Tolerancias más ajustadas.
- Características generales de las unidades integradas muy similares y valores nominales prácticamente idénticos.
- Posibilidad de obtención de valores óhmicos distintos en función de la configuración interna y el número de resistencias integradas.

Esta última posibilidad está ligada al tipo de encapsulado en que se presenta la red. En la práctica los más comunes que se nos presentan son:

- Tipo SIL**, disposición de terminales en una línea, usada también para algunos tipos de conectores.
- Tipo DIL**, característica de los encapsulados de circuitos integrados.

RESISTENCIAS BOBINADAS

En este tipo se emplean como soportes núcleos cerámicos y vítreos, y como materiales resistivos metales o aleaciones en forma de hilos o cintas de una determinada resistividad, que son bobinados sobre los núcleos soporte.

Generalmente se suele hacer una subdivisión de este tipo en bobinadas de potencia y bobinadas de precisión, según la aplicación a la que se destinan.

Como características genrales se pueden destacar las siguientes:

- Gran disipación de potencias y elevadas temperaturas de trabajo.
- Elevada precisión, variación con la temperatura y baja tensión de ruido.
- Considerables efectos inductivos.
- Construcción robusta.

Las resistencias bobinadas se pueden incluir en algunos de los modelos comerciales siguientes: **hilo descubierto, esmaltadas, vitrificadas, y aisladas.**

CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIAS VARIABLES

Los materiales usados para la fabricación de estas resistencias suelen ser los mismos que los utilizados para las resistencias fijas, es decir, mezclas de carbón y grafito, metales y aleaciones metálicas. La diferencia fundamental, a parte de las aplicaciones, está en los aspectos constructivos. Tomando este criterio podemos hacer la siguiente clasificación:

DE CAPA:

- Carbón.
- Metálica.
- Cermet.

BOBINADAS:

- Pequeña disipación.
- Potencia.
- Precision.

RESISTENCIAS VARIABLES DE CAPA

CAPA DE CARBÓN

Están constituidas por carbón coloidal (negro de humo), mezclado en proporciones adecuadas con baquelita y plastificantes.

Bajo estas características podemos encontrarnos con:

Potenciómetros de carbón:

- Valores de resistencias entre 50 y 10M óhmios.
- Tolerancias del +/- 10% y +/- 20%.
- Potencias de hasta 2W.
- Formatos de desplazamiento giratorio y longitudinal, con encapsulado simple, doble resistencia o con interruptor incorporado.

Trimmers de carbón:

- Valores usuales entre 100 y 2M óhmios.
- Potencia de 0,25W.
- Pequeñas dimensiones y bajo coste.

CAPA METÁLICA

Las capas de estos tipos de resistencias están formadas en base a mezclas de óxidos de estaño y antimonio depositadas sobre un soporte de vidrio generalmente. El cursor, como en las de capa de carbón, suele ser de aleaciones de cobre y oro o plata, tomando los terminales de salida en contactos metalizados practicados sobre la capa. Basicamente nos encontraremos con potenciómetros.

Como características importantes:

- Bajas tolerancias: $\pm 5\%$, $\pm 2\%$, $\pm 1\%$.
- Potencias desde 0,25W a 4W.
- Muy bajo ruido de fondo.
- Buena linealidad: 0,05%.

CAPA TIPO CERMET

La capa está constituida por mezcla aglomerada de materiales vítreos y metales nobles, depositada sobre un substrato de cerámica. Las principales aplicaciones son para ajustes con lo que nos vamos a encontrar fundamentalmente con trimmers.

Sus características principales:

- Valores desde 10 a 2M óhmios.
- Potencias entre 0,5 y 2W.
- Elevada precisión en modelos multivuelta.
- Muy buena linealidad y resolución.

RESISTENCIAS VARIABLES BOBINADAS

PEQUEÑA DISIPACIÓN

La constitución de este tipo de resistencias es muy parecida a la de las resistencias bobinadas fijas. Suelen usar los mismos materiales, aleaciones Ni-Cu para pequeños valores de resistencia, y Ni-Cr para valores altos. Su principal aplicación es la limitación de corriente en circuitos serie, por lo que se pueden denominar reostatos, aunque la potencia que pueden aguantar no es muy elevada, por lo que también los encontraremos en aplicaciones como potenciómetros.

Características:

- Valores desde 50 hasta 50K óhmios.
- Tolerancias entre $\pm 10\%$ y $\pm 5\%$.
- Potencia nominal entre 0,5 y 8W.
- Ruido de fondo despreciable.

BOBINADAS DE POTENCIA

Se pueden comparar a los modelos vitrificados de alta precisión de las resistencias fijas. Este tipo de resistencias son las que realmente se denominan reostatos, capaces de disipar elevadas potencias aplicadas como limitadores de corriente.

Entre sus características podemos destacar:

- Valores desde 1 a 2,5K óhmios para potencias de hasta 50W, hasta 5K óhmios para 100W, y hasta 10K óhmios para 250W.
- Tolerancias del +/-10%, y +/-5%.
- Potencias nominales entre 25W y 1KW.
- Máxima temperatura de funcionamiento en torno a los 200°C.

BOBINADAS DE PRECISIÓN

En este tipo se usan aleaciones metálicas de pequeña resistividad (Au-Ag) en lugar de aumentar el diametro del hilo y así conseguir pequeños valores con reducidas dimensiones. Por sus aplicaciones, a este tipo se les suele denominar trimmers bobinados.

Sus características principales:

- Valores resistivos de 5 a 100K óhmios.
 - Tolerancias del +/-5% y +/-1%.
 - Disipación de potencia de 0,75 a 1,5W.
 - Linealidad comprendida entre +/-1% y +/-0,15%.
 - Resolucion del orden de 0,001.
 - Modelos multivuelta y simples.
-

IDENTIFICACIÓN DE RESISTENCIAS

En primer lugar habría que determinar el grupo al que pertenecen, es decir, si son lineales fijas, variables, o no lineales, y el tipo concreto al que pertenecen dentro de cada grupo.

Posteriormente determinaríamos el valor nominal de la resistencia y su tolerancia. Estos valores son indicados en el cuerpo de la resistencia mediante [el código de colores](#), o, [el código de marcas](#).

El valor de potencia nominal solamente suele ir indicado en algunos tipos de resistencias bobinadas y variables. Para su determinación tendríamos que fijarnos en el tamaño del componente.

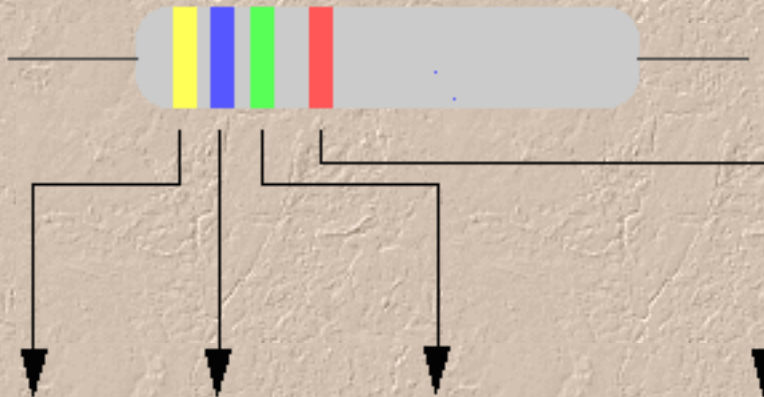
Para determinar otros parámetros como pueden ser el coeficiente de temperatura, ruido, tensión máxima aplicable, etc., tenemos que recurrir a las hojas de características que nos suministra el fabricante. Para tener una orientación, solamente a título informativo y aproximado, podemos consultar la siguiente tabla en la que se muestran [valores típicos de las características técnicas para distintos tipos de resistencias lineales fijas](#).

CÓDIGO DE COLORES

Es el código con el que se regula el marcado de el valor nominal y tolerancia para resistencias fijas de carbón y metálicas de capa fundamentalmente.

Tenemos que resaltar que con estos códigos lo que obtenemos es el valor nominal de la resistencia pero no el valor real que se situará dentro de un margen según la tolerancia que se aplique.

Código de colores para tres o cuatro bandas

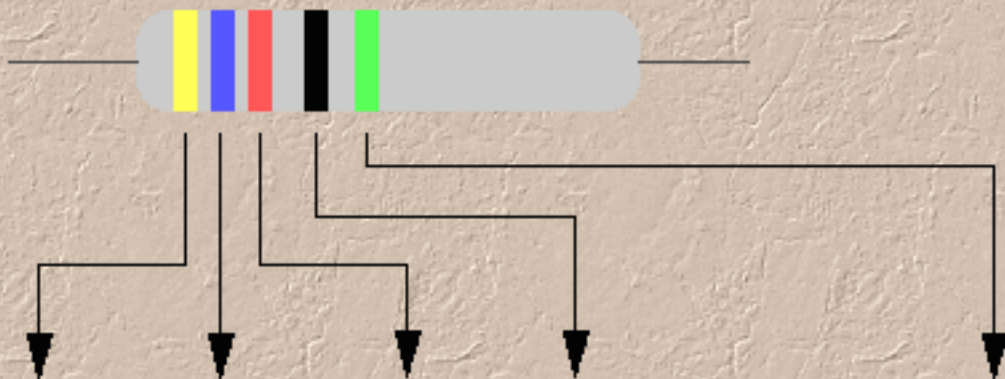


COLOR	1ª CIFRA	2ª CIFRA	Nº DE CEROS	TOLERANCIA (+/- %)
PLATA	-	-	0,01	10%
ORO	-	-	0,1	5%
NEGRO	-	0	-	-
MARRÓN	1	1	0	1%
ROJO	2	2	00	2%
NARANJA	3	3	000	-
AMARILLO	4	4	0000	-
VERDE	5	5	00000	-
AZUL	6	6	000000	-
VIOLETA	7	7	-	-
GRIS	8	8	-	-
BLANCO	9	9	-	-

Tolerancia: sin indicación +/- 20%

Para determinar el valor de la resistencia comenzaremos por determinar la banda de la tolerancia: oro, plata, rojo, marrón, o ningún color. Si las bandas son de color oro o plata, está claro que son las correspondientes a la tolerancia y debemos comenzar la lectura por el extremo contrario. Si son de color rojo o marrón, suelen estar separadas de las otras tres o cuatro bandas, y así comenzaremos la lectura por el extremo opuesto, 1ª cifra, 2ª cifra, número de ceros o factor multiplicador y tolerancia, aunque en algunos casos existe una tercera cifra significativa. **En caso de existir sólo tres bandas con color, la tolerancia será de +/- 20%.** La falta de esta banda dejará un hueco grande en uno de los extremos y se empezará la lectura por el contrario. Suele ser característico que la separación entre la banda de tolerancia y el factor multiplicativo sea mayor que la que existe entre las demás bandas.

Código de colores para cinco bandas



COLOR	1ª CIFRA	2ª CIFRA	3ª CIFRA	Nº DE CEROS	TOLERANCIA (+/- %)
PLATA	-	-	-	0,01	-
ORO	-	-	-	0,1	-
NEGRO	-	0	0	-	-
MARRÓN	1	1	1	0	1%
ROJO	2	2	2	00	2%
NARANJA	3	3	3	000	-
AMARILLO	4	4	4	0000	-
VERDE	5	5	5	00000	0,5%
AZUL	6	6	6	000000	-
VIOLETA	7	7	7	-	-
GRIS	8	8	8	-	-
BLANCO	9	9	9	-	-

CÓDIGO DE MARCAS

Como en el caso del código de colores, el objetivo del código de marcas es el marcado de el valor nominal y tolerancia del componente y, aunque se puede aplicar a cualquier tipo de resistencias, es típico encontrarlo en resistencias bobinadas y variables.

Como valor nominal podemos encontrarnos con tres, cuatro, o cinco caracteres formados por la combinación de dos, tres, o cuatro números y una letra, de acuerdo con las cifras significativas del valor nominal. La letra del código sustituye a la coma decimal, y representa el coeficiente multiplicador segun la siguiente correspondencia:

LETRA CÓDIGO	R	K	M	G	T
--------------	---	---	---	---	---

COEFICIENTE MULTIPLICADOR	x1	x10 ³	x10 ⁶	x10 ⁹	x10 ¹²
----------------------------------	----	------------------	------------------	------------------	-------------------

La tolerancia va indicada mediante una letra, según la siguiente tabla. Como se puede apreciar aparecen tolerancias asimétricas, aunque estas se usan normalmente en el marcado de condensadores.

TOLERANCIAS SIMÉTRICAS		TOLERANCIAS ASIMÉTRICAS	
Tolerancia %	Letra código	Tolerancia	Letra código
+/- 0,1	B	+30/-10	Q
+/- 0,25	C	+50/-10	T
+/- 0,5	D	+50/-20	S
+/- 1	F	+80/-20	Z
+/- 2	G	-	-
+/- 5	J	-	-
+/- 10	K	-	-
+/- 20	M	-	-
+/- 30	N	-	-

Como ejemplo estas son algunas de los posibles marcados en resistencias a partir del código de marcas:

Valor de la resistencia en ohmios	Código de marcas	Valor de la resistencia en ohmios	Código de marcas
0,1	R10	10K	10K
3,32	3R32	2,2M	2M2
59,04	59R04	1G	1G
590,4	590R4	2,2T	2T2
5,90K	5K9	10T	10T

CONDENSADORES

Los condensadores son componentes pasivos diseñados con el fin de almacenar energía electrostática o presentar una capacidad eléctrica determinada. Otra forma de definirlo sería la siguiente: componentes pasivos de dos terminales en los que la intensidad que los atraviesa (aparentemente) es proporcional a la variación de tensión existente entre sus terminales respecto al tiempo. Su unidad de medida en el S.I. es el Faradio aunque por las limitaciones características de los mismos se usan distintos submúltiplos (micro, μ / nano, n / pico, p).

Desde el punto de vista constructivo, un condensador está constituido por dos placas conductoras separadas por un material dieléctrico. En su interior se establece un campo eléctrico, sin pérdida de energía, como consecuencia de la polarización dieléctrica (no confundir material aislante y dieléctrico, todos los dieléctricos son aislantes, pero no todos los aislantes son dieléctricos; los dieléctricos son materiales no conductores en los que resulta posible su polarización). La capacidad de un condensador va a depender del tamaño de sus placas, de la distancia que las separa y del material del que está formado el dieléctrico.

Igual que en las resistencias nos vamos a encontrar con condensadores:

- [Condensadores fijos](#): su valor capacitivo no se puede alterar.
- [Condensadores variables](#): se puede modificar su capacidad dentro de unos márgenes determinados.

Características técnicas

Capacidad nominal (C_n): es la capacidad que se espera que tenga el condensador. Estos valores suelen corresponderse con valores normalizados de la serie E-12, aunque también se usan los de las series E-6 y E-24, que son los mismos que se dan para resistencias (ver [series de valores normalizados para resistencias](#) para las series citadas).

Tolerancia: es la variación que puede presentar respecto al valor nominal del condensador dado por el fabricante. Se expresa en % y puede ser asimétrica (-a +b %).

Coefficiente de temperatura: expresa la variación del valor del condensador con la temperatura. Se suele expresar en $\%/^{\circ}\text{C}$ (tanto por ciento por grado centígrado), o en ppm/ $^{\circ}\text{C}$ (partes por millón por grado centígrado).

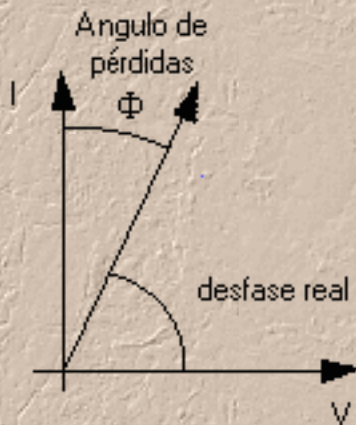
Tensión máxima de funcionamiento (V_n): también llamada tensión nominal, es la máxima tensión continua o alterna eficaz que se le puede aplicar al condensador de forma continua y a una temperatura menor a la máxima de funcionamiento, sin que este sufra algún deterioro.

Tensión de pico (V_p): máxima tensión que se puede aplicar durante un breve intervalo de tiempo. Su valor es superior a la tensión máxima de funcionamiento.

Corriente nominal (I_n): es el valor continuo o eficaz de la corriente máxima admisible para una frecuencia dada en la que el condensador puede trabajar de forma continua y a una temperatura inferior a la máxima de funcionamiento.

Corriente de fugas (I_f): pequeña corriente que hace que el condensador se descargue a lo largo del tiempo.

Factor de pérdidas ($\text{tg}\Phi$): teóricamente cuando se aplica una tensión alterna a un condensador se produce un desfase de la corriente respecto a la tensión de 90° de adelanto, pero en la práctica esto no es así. La diferencia entre estos 90° y el desfase real se denomina ángulo de pérdidas.



CONDENSADORES FIJOS

Estos condensadores tienen una capacidad fija determinada por el fabricante y su valor no se puede modificar. Sus características dependen principalmente del tipo de dieléctrico utilizado, de tal forma que los nombres de los diversos tipos se corresponden con los nombres del dieléctrico usado.

De esta forma podemos distinguir los siguientes tipos:

[-Cerámicos.](#)

[-Plástico.](#)

[-Mica.](#)

[-Electrolíticos.](#)

[-De doble capa eléctrica.](#)

Condensadores cerámicos

El dieléctrico utilizado por estos condensadores es la cerámica, siendo el material más utilizado el dióxido de titanio. Este material confiere al condensador grandes inestabilidades por lo que en base al material se pueden diferenciar dos grupos:

Grupo I: caracterizados por una alta estabilidad, con un coeficiente de temperatura bien definido y casi constante.

Grupo II: su coeficiente de temperatura no está prácticamente definido y además de presentar características no lineales, su capacidad varía considerablemente con la temperatura, la tensión y el tiempo de funcionamiento. Se caracterizan por su elevada permitividad.

Las altas constantes dieléctricas características de las cerámicas permiten amplias posibilidades de diseño mecánico y eléctrico.

Condensadores de plástico

Estos condensadores se caracterizan por las altas resistencias de aislamiento y elevadas temperaturas de funcionamiento.

Según el proceso de fabricación podemos diferenciar entre los de **tipo k** y **tipo MK**, que se distinguen por el material de sus armaduras (metal en el primer caso y metal vaporizado en el segundo).

Según el dieléctrico usado se pueden distinguir estos tipos comerciales:

KS: styroflex, constituidos por láminas de metal y poliestireno como dieléctrico.

KP: formados por láminas de metal y dieléctrico de polipropileno.

MKP: dieléctrico de polipropileno y armaduras de metal vaporizado.

MKY: dieléctrico de polipropileno de gran calidad y láminas de metal vaporizado.

MKT: láminas de metal vaporizado y dieléctrico de teraftalato de polietileno (poliéster).

MKC: makrofol, metal vaporizado para las armaduras y policarbonato para el dieléctrico.

A nivel orientativo estas pueden ser las características típicas de los condensadores de plástico:

TIPO	CAPACIDAD	TOLERANCIA	TENSION	TEMPERATURA
KS	2pF-330nF	+/-0,5% +/-5%	25V-630V	-55°C-70°C
KP	2pF-100nF	+/-1% +/-5%	63V-630V	-55°C-85°C
MKP	1,5nF-4700nF	+/-5% +/-20%	0,25KV-40KV	-40°C-85°C
MKY	100nF-1000nF	+/-1% +/-5%	0,25KV-40KV	-55°C-85°C
MKT	680pF-0,01mF	+/-5% +/-20%	25V-630V	-55°C-100°C
MKC	1nF-1000nF	+/-5% +/-20%	25V-630V	-55°C-100°C

Condensadores de mica

El dieléctrico utilizado en este tipo de condensadores es la mica o silicato de aluminio y potasio y se caracterizan por bajas pérdidas, ancho rango de frecuencias y alta estabilidad con la temperatura y el tiempo.

Condensadores electrolíticos

En estos condensadores una de las armaduras es de metal mientras que la otra está constituida por un conductor iónico o electrolito. Presentan unos altos valores capacitivos en relación al tamaño y en la mayoría de los casos aparecen polarizados.

Podemos distinguir dos tipos:

-Electrolíticos de aluminio: la armadura metálica es de aluminio y el electrolito de tetraborato armónico.

-Electrolíticos de tántalo: el dieléctrico está constituido por óxido de tántalo y nos encontramos con mayores valores capacitivos que los anteriores para un mismo tamaño. Por otra parte las tensiones nominales que soportan son menores que los de aluminio y su coste es algo más elevado.

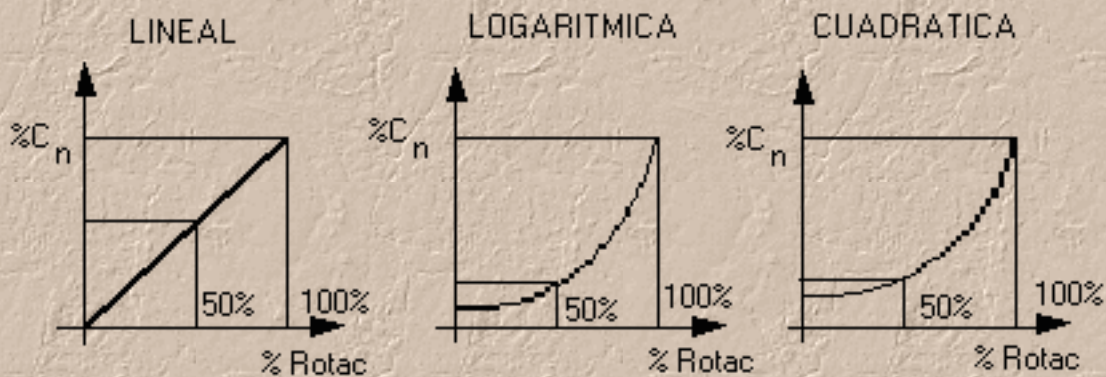
Condensadores de doble capa eléctrica

Estos condensadores también se conocen como supercondensadores o CAEV debido a la gran capacidad que tienen por unidad de volumen. Se diferencian de los condensadores convencionales en que no usan dieléctrico por lo que son muy delgados. Las características eléctricas más significativas desde el punto de su aplicación como fuente acumulada de energía son: altos valores capacitivos para reducidos tamaños, corriente de fugas muy baja, alta resistencia serie, y pequeños valores de tensión.

CONDENSADORES VARIABLES

Estos condensadores presentan una capacidad que podemos variar entre ciertos límites. Igual que pasa con las resistencias podemos distinguir entre condensadores variables, su aplicación conlleva la variación con cierta frecuencia (por ejemplo sintonizadores); y condensadores ajustables o trimmers, que normalmente son ajustados una sola vez (aplicaciones de reparación y puesta a punto).

La variación de la capacidad se lleva a cabo mediante el desplazamiento mecánico entre las placas enfrentadas. La relación con que varían su capacidad respecto al ángulo de rotación viene determinada por la forma constructiva de las placas enfrentadas, obedeciendo a distintas leyes de variación, entre las que destacan la lineal, logarítmica y cuadrática corregida.



IDENTIFICACIÓN DE CONDENSADORES

Vamos a disponer de un código de colores, cuya lectura varía según el tipo de condensador, y un código de marcas, particularizado en los mismos. Primero determinaremos el tipo de condensador (fijo o variable) y el tipo concreto dentro de estos.

Las principales características que nos vamos a encontrar en los condensadores van a ser la capacidad nominal, tolerancia, tensión y coeficiente de temperatura, aunque dependiendo de cada tipo traerán unas características u otras.

En cuanto a las letras para la tolerancia y la correspondencia número-color del código de colores, son lo mismo que para resistencias. Debemos destacar que **la fuente más fiable a la hora de la identificación son las características que nos proporciona el fabricante.**

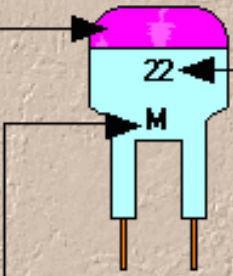
A continuación vemos la identificación de los principales tipos de condensadores:

- [Condensadores cerámicos tipo placa, grupo 1 y 2.](#)
 - [Condensadores cerámicos tipo disco, grupo1.](#)
 - [Condensadores cerámicos de disco, grupo2.](#)
 - [Condensadores cerámicos tubulares.](#)
 - [Condensadores de plástico.](#)
 - [Condensadores electrolíticos.](#)
 - [Condensadores de tántalo.](#)
-

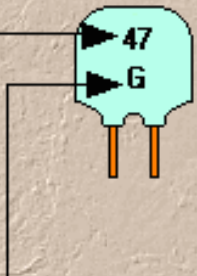
IDENTIFICACIÓN DE CONDENSADORES

Condensadores cerámicos tipo placa, grupo 1 y 2.

COEFICIENTE DE TEMPERATURA p.p.m. °C											
Color	Rojo + Violeta (Oro)	Gris oscuro	Negro	Marrón	Rojo oscuro	Rojo claro	Naranja	Verde oscuro	Azul claro	Violeta	Azul oscuro
Coeficiente ($\times 10^{-6}$)	+100	+33	0	-33	-47	-75	-220	-330	-475	-750	-1500



**VALOR CAPACITIVO
EN PICO FARADIOS (pF)**



TOLERANCIA													
Letra	B	C	D	F	G	H	J	K	M	P	R	S	Z
$C < 10 \text{ pF}$ (+/- pF)	0,1	0,25	0,5	1	2								
$C \geq 10 \text{ pF}$ (+/- %)			0,5	1	2	2,5	5	10	20	-0 +100	-20 +30	-20 +50	-20 +80

Otros tipos de condensadores:

- [Condensadores cerámicos tipo disco, grupo1.](#)
- [Condensadores cerámicos de disco, grupo2.](#)
- [Condensadores cerámicos tubulares.](#)
- [Condensadores de plástico.](#)
- [Condensadores electrolíticos.](#)
- [Condensadores de tantalio.](#)

IDENTIFICACIÓN DE CONDENSADORES

Condensadores cerámicos tipo disco, grupo 1.

VALOR CAPACITIVO EN PICO FARADIOS (pF)

Primer color 1ª Cifra	Negro (0)	Marrón (1)	Rojo (2)	Naranja (3)	Amarillo (4)	Verde (5)	Azul (6)	Violeta (7)	Gris (8)	Blanco (9)
Segundo color 2ª Cifra	Negro (0)	Marrón (1)	Rojo (2)	Naranja (3)	Amarillo (4)	Verde (5)	Azul (6)	Violeta (7)	Gris (8)	Blanco (9)
Tercer color 3ª Cifra	Negro (1)	Marrón (10)	Rojo (100)	Naranja (1000)	Amarillo (10000)	Verde (100000)	Azul —	Violeta (0,001)	Gris (0,01)	Blanco (0,1)

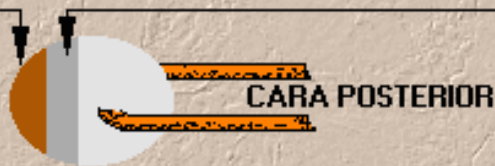


COEFICIENTE DE TEMPERATURA p.p.m. °C

Color	Rojo + Violeta (Oro)	Gris oscuro	Negro	Marrón	Rojo oscuro	Rojo claro	Naranja	Verde oscuro	Azul claro	Violeta	Azul oscuro
Coeficiente ($\times 10^{-6}$)	+100	+33	0	-33	-47	-75	-220	-330	-475	-750	-1500

TOLERANCIA

C < 10 pF (+/- pF)	Negro (2)	Marrón (0,01)	—	—	—	Verde (0,1)	—	Gris (0,25)	Blanco (1)
C ≥ 10 pF (+/- %)	Negro (20)	Marrón (1)	Rojo (2)	Naranja (3)	—	Verde (5)	—	—	Blanco (10)



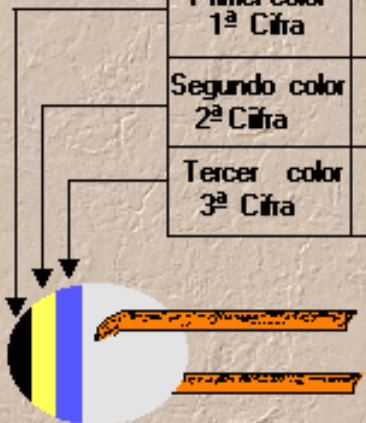
Otros tipos de condensadores:

- [Condensadores cerámicos tipo placa, grupo 1 y 2.](#)
- [Condensadores cerámicos de disco, grupo 2.](#)
- [Condensadores cerámicos tubulares.](#)
- [Condensadores de plástico.](#)
- [Condensadores electrolíticos.](#)
- [Condensadores de tantalio.](#)

IDENTIFICACIÓN DE CONDENSADORES

Condensadores cerámicos tipo disco, grupo 2.

VALOR CAPACITIVO EN PICO FARADIOS (pF)										
Primer color 1ª Cífra	Negro (0)	Marrón (1)	Rojo (2)	Naranja (3)	Amarillo (4)	Verde (5)	Azul (6)	Violeta (7)	Gris (8)	Blanco (9)
Segundo color 2ª Cífra	Negro (0)	Marrón (1)	Rojo (2)	Naranja (3)	Amarillo (4)	Verde (5)	Azul (6)	Violeta (7)	Gris (8)	Blanco (9)
Tercer color 3ª Cífra	Negro (1)	Marrón (10)	Rojo (100)	Naranja (1000)	Amarillo (10000)	Verde (100000)	Azul —	Violeta (0,001)	Gris (0,01)	Blanco (0,1)



Otros tipos de condensadores:

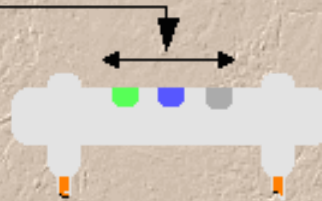
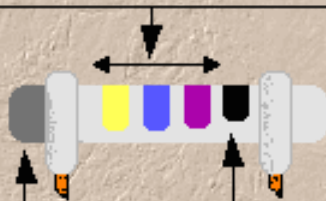
- [Condensadores cerámicos tipo placa, grupo 1 y 2.](#)
- [Condensadores cerámicos tipo disco, grupo 1.](#)
- [Condensadores cerámicos tubulares.](#)
- [Condensadores de plástico.](#)
- [Condensadores electrolíticos.](#)
- [Condensadores de tantalio.](#)

IDENTIFICACIÓN DE CONDENSADORES

Condensadores cerámicos tubulares.

CÓDIGO DE COLORES

VALOR CAPACITIVO EN PICOFARADIOS (pF)										
Primer color 1ª Cifra	Negro (0)	Marrón (1)	Rojo (2)	Naranja (3)	Amarillo (4)	Verde (5)	Azul (6)	Violeta (7)	Gris (8)	Blanco (9)
Segundo color 2ª Cifra	Negro (0)	Marrón (1)	Rojo (2)	Naranja (3)	Amarillo (4)	Verde (5)	Azul (6)	Violeta (7)	Gris (8)	Blanco (9)
Tercer color 3ª Cifra	Negro (1)	Marrón (10)	Rojo (100)	Naranja (1000)	Amarillo (10000)	Verde (100000)	Azul —	Violeta (0,001)	Gris (0,01)	Blanco (0,1)



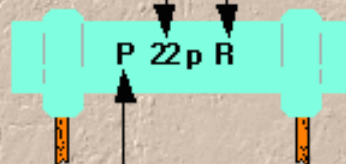
TOLERANCIA									
$C < 10 \text{ pF}$ (+/- pF)	Negro (2)	Marrón (0,01)	—	—	—	Verde (0,1)	—	Gris (0,25)	Blanco (1)
$C \geq 10 \text{ pF}$ (+/- %)	Negro (20)	Marrón (1)	Rojo (2)	Naranja (3)	—	Verde (5)	—	—	Blanco (10)

COEFICIENTE DE TEMPERATURA p.p.m. °C											
Color	Rojo + Violeta (Oro)	Gris oscuro	Negro	Marrón	Rojo oscuro	Rojo claro	Naranja	Verde oscuro	Azul claro	Violeta	Azul oscuro
Coeficiente ($\times 10^{-6}$)	+100	+33	0	-33	-47	-75	-220	-330	-475	-750	-1500

CÓDIGO DE MARCAS

TOLERANCIA													
Letra	B	C	D	F	G	H	J	K	M	P	R	S	Z
$C < 10 \text{ pF}$ (+/- pF)	0,1	0,25	0,5	1	2								
$C \geq 10 \text{ pF}$ (+/- %)			0,5	1	2	2,5	5	10	20	-0 +100	-20 +30	-20 +50	-20 +80

VALOR CAPACITIVO
EN PICO FARADIOS (pF)



COEFICIENTE DE TEMPERATURA p.p.m. °C											
Letra	A	C	H	L	P	R	S	T	U	W	
Coeficiente ($\times 10^{-6}$)	+100	0	-33	-75	-150	-220	-330	-470	-750	-1500	

Otros tipos de condensadores:

- [Condensadores cerámicos tipo placa, grupo 1 y 2.](#)
- [Condensadores cerámicos tipo disco, grupo1.](#)
- [Condensadores cerámicos de disco, grupo2.](#)
- [Condensadores de plástico.](#)
- [Condensadores electrolíticos.](#)
- [Condensadores de tántalo.](#)

IDENTIFICACIÓN DE CONDENSADORES

Condensadores de plástico.

CÓDIGO DE COLORES



VALOR CAPACITIVO EN PICO FARADIOS (pF)										
Primer color 1ª Cífra	Negro (0)	Marrón (1)	Rojo (2)	Naranja (3)	Amarillo (4)	Verde (5)	Azul (6)	Violeta (7)	Gris (8)	Blanco (9)
Segundo color 2ª Cífra	Negro (0)	Marrón (1)	Rojo (2)	Naranja (3)	Amarillo (4)	Verde (5)	Azul (6)	Violeta (7)	Gris (8)	Blanco (9)
Tercer color 3ª Cífra	Negro (1)	Marrón (10)	Rojo (100)	Naranja (1000)	Amarillo (10000)	Verde (100000)	Azul —	Violeta (0,001)	Gris (0,01)	Blanco (0,1)

CÓDIGO DE MARCAS



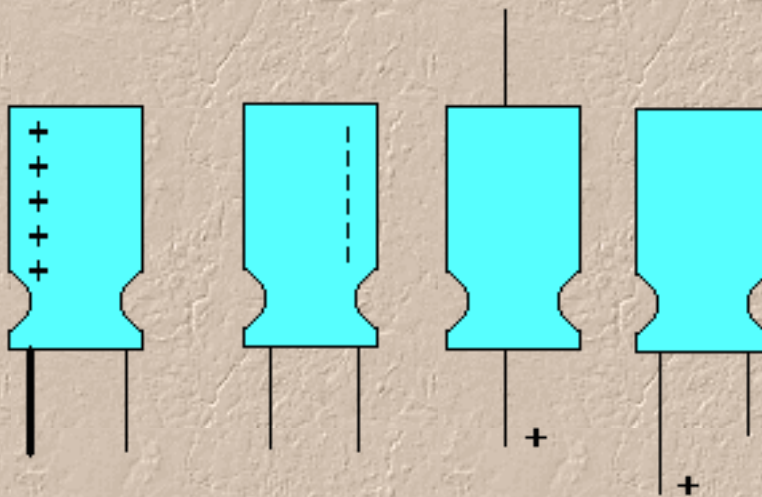
- Otros tipos de condensadores:
- [Condensadores cerámicos tipo placa, grupo 1 y 2.](#)
 - [Condensadores cerámicos tipo disco, grupo1.](#)
 - [Condensadores cerámicos tipo disco, grupo 2.](#)
 - [Condensadores cerámicos tubulares.](#)
 - [Condensadores electrolíticos.](#)
 - [Condensadores de tántalo.](#)

IDENTIFICACIÓN DE CONDENSADORES

Condensadores electrolíticos

Estos condensadores siempre indican la capacidad en microfaradios y la máxima tensión de trabajo en voltios. Dependiendo del fabricante también pueden venir indicados otros parámetros como la temperatura y la máxima frecuencia a la que pueden trabajar.

Tenemos que poner especial atención en la identificación de la polaridad. Las formas más usuales de indicación por parte de los fabricantes son las siguientes:



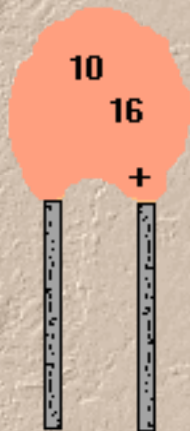
Otros tipos de condensadores:

- [Condensadores cerámicos tipo placa, grupo 1 y 2.](#)
 - [Condensadores cerámicos tipo disco, grupo1.](#)
 - [Condensadores cerámicos de disco, grupo2.](#)
 - [Condensadores cerámicos tubulares.](#)
 - [Condensadores de plástico.](#)
 - [Condensadores de tántalo.](#)
-

IDENTIFICACIÓN DE CONDENSADORES

Condensadores de tántalo.

Actualmente estos condensadores no usan el código de colores (los más antiguos, si). Con el código de marcas la capacidad se indica en microfaradios y la máxima tensión de trabajo en voltios. El terminal positivo se indica con el signo +:



Otros tipos de condensadores:

- [Condensadores cerámicos tipo placa, grupo 1 y 2.](#)
 - [Condensadores cerámicos tipo disco, grupo1.](#)
 - [Condensadores cerámicos de disco, grupo2.](#)
 - [Condensadores cerámicos tubulares.](#)
 - [Condensadores de plástico.](#)
 - [Condensadores electrolíticos.](#)
-

[COMPONENTES](#)

[ACTIVOS Y](#)

[OTROS](#)

[DISPOSITIVOS](#)

● [Simbología](#)

● Diodos

▶ [Rectificadores](#)

▶ [Zener](#)

▶ [Led](#)

▶ [Otros](#)

▶ [Identificación](#)

● Transistores

▶ [BJT](#)

▶ [FET](#)

▶ [Amplificación](#)

● [Amplificador](#)
[Operacional](#)

● [Bibliografía](#)

COMPONENTES ACTIVOS Y OTROS DISPOSITIVOS

Hacemos aquí una breve introducción sobre componentes activos básicos, centrándonos en diodos y transistores, y un ligero repaso a otro dispositivo muy importante como es el amplificador operacional.

El diodo es el dispositivo no lineal más simple de dos terminales, y que tiene diversas aplicaciones en la electrónica.

Por su parte, dentro de los transistores, nos encontramos con el BJT y el FET. Los transistores bipolares de unión son dispositivos activos que desempeñan un papel importante fundamentalmente en el diseño de amplificadores electrónicos de banda ancha y en circuiteria digital rápida. Los transistores de efecto de campo son dispositivos sensibles al voltaje, con gran impedancia de entrada y usados como fuentes controladas por voltaje en el diseño de amplificadores e interruptores.

Dejando los componentes activos básicos, nos encontramos con uno de los circuitos integrados más importante en las aplicaciones analógicas, el Amplificador Operacional.

Cuando usemos estos componentes es importante poder identificarlos en la medida de lo posible, así como conocer una serie de consejos prácticos a la hora de utilizarlos en circuitos electrónicos.

COMPONENTES ACTIVOS Y OTROS DISPOSITIVOS

Hacemos aquí una breve introducción sobre componentes activos básicos, centrándonos en diodos y transistores, y un ligero repaso a otro dispositivo muy importante como es el amplificador operacional.

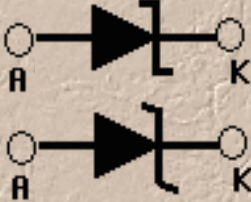
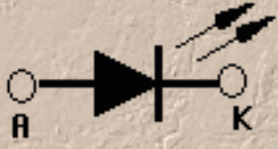
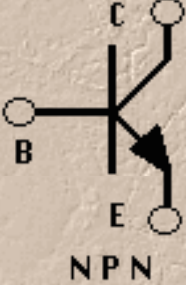
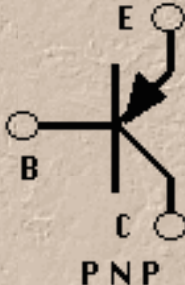
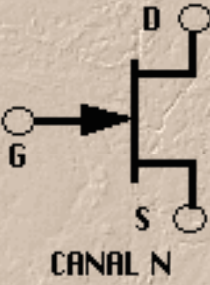
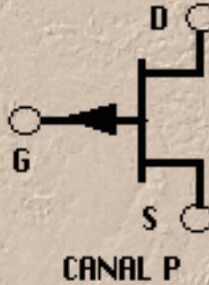
El diodo es el dispositivo no lineal más simple de dos terminales, y que tiene diversas aplicaciones en la electrónica.

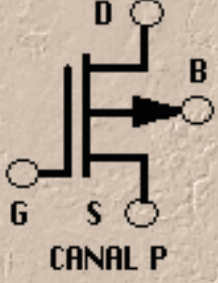
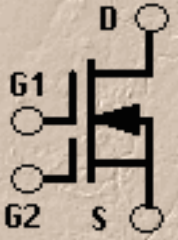
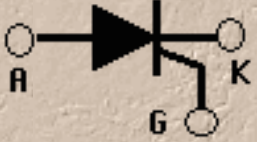
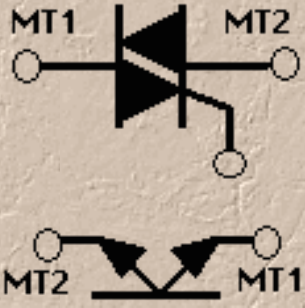
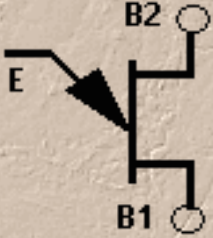
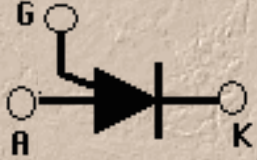
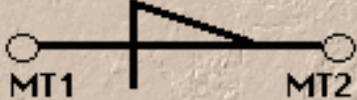
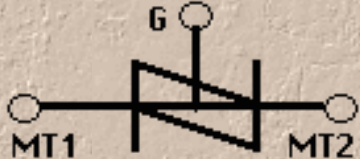
Por su parte, dentro de los transistores, nos encontramos con el BJT y el FET. Los transistores bipolares de unión son dispositivos activos que desempeñan un papel importante fundamentalmente en el diseño de amplificadores electrónicos de banda ancha y en circuiteria digital rápida. Los transistores de efecto de campo son dispositivos sensibles al voltaje, con gran impedancia de entrada y usados como fuentes controladas por voltaje en el diseño de amplificadores e interruptores.

Dejando los componentes activos básicos, nos encontramos con uno de los circuitos integrados más importante en las aplicaciones analógicas, el Amplificador Operacional.

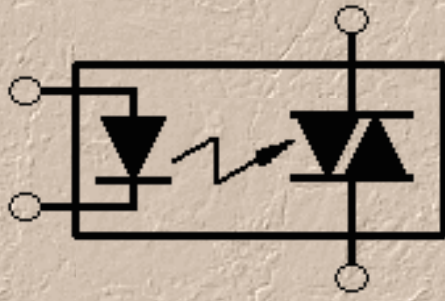
Cuando usemos estos componentes es importante poder identificarlos en la medida de lo posible, así como conocer una serie de consejos prácticos a la hora de utilizarlos en circuitos electrónicos.

SIMBOLOGIA GENERAL

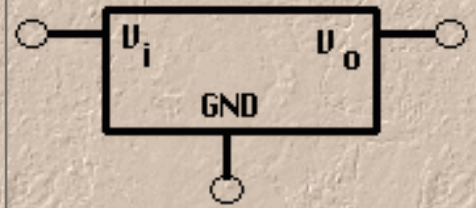
NOMBRE	SIMBOLO	NOMBRE	SIMBOLO
Diodo Rectificador		Diodo Zener	
Diodo Led		Fotodiodo	
Diodo Tunel		Diodo Schottky	
Transistor BJT		Transistor BJT	
Transistor JFET		Transistor JFET	

Transistor MOSFET DEPLEXION		Transistor MOSFET DEPLEXION	
Transistor MOSFET ACUMULACION		Transistor MOSFET ACUMULACION	
Transistor MOSFET DOBLE PUERTA		Rectificador Controlado de Silicio (SCR) (TIRISTOR)	
Triodo Alternativo de Corriente (TRIAC)		Diodo Alternativo de Corriente (DIAC)	
Transistor Uniunión (UJT)		Transistor Unión Programable (PUT)	
Conmutador Unilateral de Silicio (SUS)		Conmutador Bilateral de Silicio (SBS)	

**Optoacoplador
(Optotriac)**



**Regulador
Integrado**



DIODOS RECTIFICADORES



El funcionamiento de este diodo, a grandes rasgos es la siguiente:

En la zona directa se puede considerar como un generador de tensión continua, tensión de codo (0.5-0.7 V para el silicio y 0.2-0.4 V para el germanio). Cuando se polariza en inversa se puede considerar como un circuito abierto. Cuando se

alcanza la *tensión inversa de ruptura* (zona nversa) se produce un aumento drástico de la corriente que puede llegar a destruir al dispositivo.

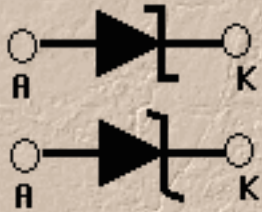
Este diodo tiene un amplio mrgen de aplicaciones: circuitos rectificadores, limitadores, fijadores de nivel, protección contra cortocircuitos, demoduladores, mezcladores, osciladores, bloqueo y bypass en instalaciones fotovoltaicas, etc..



Cuando usamos un diodo en un circuito se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones (a partir de las hojas de características suministradas por el fabricante):

1. La tensión inversa máxima aplicable al componente, repetitiva o no ($V_{RRR\text{ máx}}$ o $V_{R\text{ máx}}$, respectivamente) ha de ser mayor (del orden de tres veces) que la máxima que este va a soportar.
2. La corriente máxima en sentido directo que puede atravesar al componente, repetitiva o no ($I_{FRM\text{ máx}}$ e $I_{F\text{ máx}}$ respectivamente), he de ser mayor (del orden del doble) que la máxima que este va a soportar.
3. La potencia máxima que puede soportar el diodo (potencia nominal) ha de ser mayor (del orden del doble) que la máxima que este va a soportar.

DIODO ZENER



El funcionamiento de este diodo, a grandes rasgos es la siguiente:

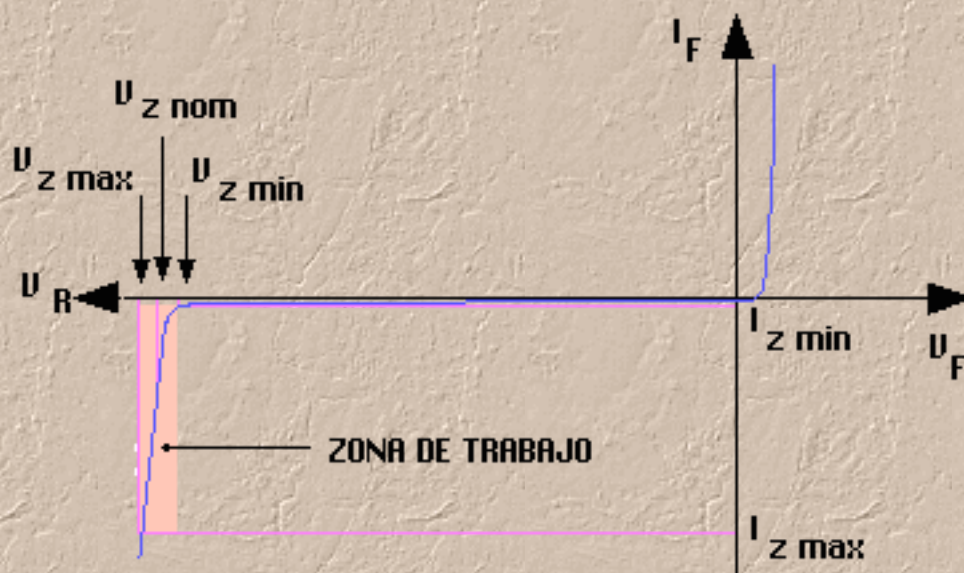
En la zona directa lo podemos considerar como un generador de tensión continua (tensión de codo). En la *zona de disrupción*, entre la tensión de codo y la tensión zener ($V_{z\text{ nom}}$) lo podemos considerar un circuito abierto. Cuando trabaja en la *zona de disrupción* se puede considerar como un generador de tensión de valor $V_f = -V_z$.

El zener se usa principalmente en la estabilidad de tensión trabajando en la *zona de*

disrupción.

Podemos distinguir:

1. $V_{z\text{ nom}}$, V_z : Tensión nominal del zener (tensión en cuyo entorno trabaja adecuadamente el zener).
2. $I_{z\text{ min}}$: Mínima corriente inversa que tiene que atravesar al diodo a partir de la cual se garantiza el adecuado funcionamiento en la *zona de disrupción* ($V_{z\text{ min}}$).
3. $I_{z\text{ max}}$: Máxima corriente inversa que puede atravesar el diodo a partir de la cual el dispositivo se destruye ($V_{z\text{ max}}$).
4. P_z : Potencia nominal que no debe sobrepasar el componente. Aproximadamente se corresponde con el producto de $V_{z\text{ nom}}$ y $I_{z\text{ max}}$.



CURVA CARACTERÍSTICA DE UN DIODO ZENER

Cuando usamos un diodo zener en un circuito se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones (a partir de las hojas de características suministradas por el fabricante):

- 1. Para un correcto funcionamiento, por el zener debe circular una corriente inversa mayor o igual a $I_{z \text{ min}}$.**
 - 2. La corriente máxima en sentido inverso ha de ser siempre menor que $I_{z \text{ max}}$.**
 - 3. La potencia nominal P_z que puede disipar el zener ha de ser mayor (del orden del doble) que la máxima que este va a soportar en el circuito.**
-

DIODO LED



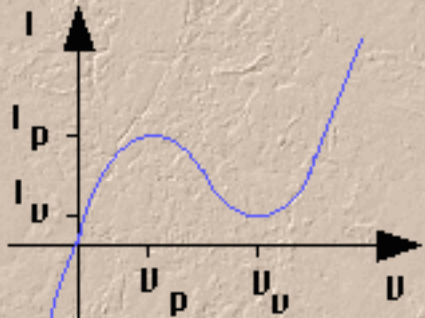
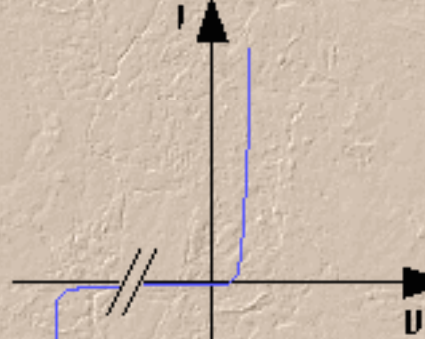
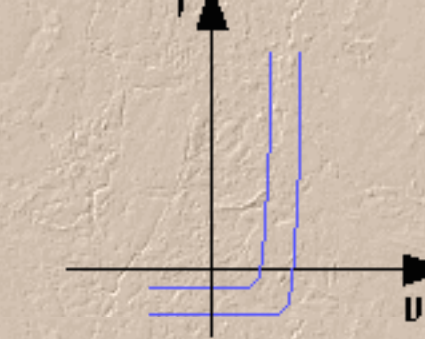
El diodo LED presenta un comportamiento análogo al diodo rectificador (diodo semiconductor p-n), sin embargo, su tensión de codo tiene un valor mayor, normalmente entre 1.2-1.5 V.

Segun el material y la tecnología de fabricación estos diodos pueden emitir en el infrarojo (diodos IRED), rojo, azul, amarillo y verde, dependiendo de cual sea la longitud de onda en torno a la cual emita el LED.

Entre sus aplicaciones podemos destacar: pilotos de señalización, instrumentación, optoaclopadores, etc..

Resulta difícil distinguir, por pura inspección visual, el modelo del LED así como el fabricante: los valores máximos de tensión y corriente que puede soportar y que suministra el fabricante serán por lo general desconocidos. Por esto, cuando se utilice un diodo LED en un circuito, se recomienda que la intensidad que lo atraviese no supere los 20 mA, precaución de carácter general que resulta muy válida.

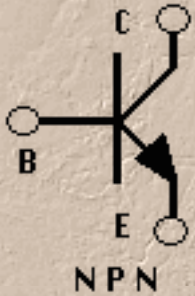
OTROS DIODOS

NOMBRE	SIMBOLO	CURVA
DIODO TUNEL		
DIODO SCHOTTKY		
FOTODIODO		

IDENTIFICACIÓN DE DIODOS

Los diodos de unión p-n y los zener tienen características constructivas que los diferencian de otros. Su tamaño, en muchos casos, no supera el de una resistencia de capa o de película de 1/4W y aunque su cuerpo es cilíndrico, es de menor longitud y diámetro que las resistencias. Aunque existen gran variedad de tipos, sólo algunos especiales difieren de su aspecto. No ocurre lo mismo con el tamaño, pues es función de la potencia que pueden disipar. Es característico encontrarse un aro en el cuerpo que nos indica el cátodo. Para aquellos cuyo tipo concreto viene señalado por una serie de letras y números, el cátodo es marcado mediante un anillo en el cuerpo, próximo a este terminal. Otros usan códigos de colores, y en ellos el cátodo se corresponde con el terminal más próximo a la banda de color más gruesa. Existen fabricantes que marcan el cátodo con la letra "K" o el ánodo con la "A". Los diodos de punta de germanio suelen encapsularse en vidrio. En cuanto a los diodos LED, se encuentran encapsulados en resinas de distintos colores, según sea la longitud de onda con la que emita. El ánodo de estos diodos es más largo que el cátodo, y usualmente la cara del encapsulamiento próxima al cátodo es plana. Una forma práctica de determinar el cátodo consiste en aplicar un polímetro en modo óhmetro entre sus terminales. Si el terminal de prueba se aplica de ánodo a cátodo, aparecen lecturas del orden de 20-30Ω. Si se invierten los terminales, estas lecturas son del orden de 200-300 KΩ para el Ge, y de varios MΩ para el Si. Si con el polímetro utilizamos el modo de prueba de diodos, obtenemos el valor de la tensión de codo del dispositivo. Con ello conseguimos identificar los dos terminales (ánodo y cátodo), y el material del que está hecho (0.5-0.7 V para el Si, 0.2-0.4 para el germanio y 1.2-1.5 para la mayoría de los LED).

TRANSISTOR BJT



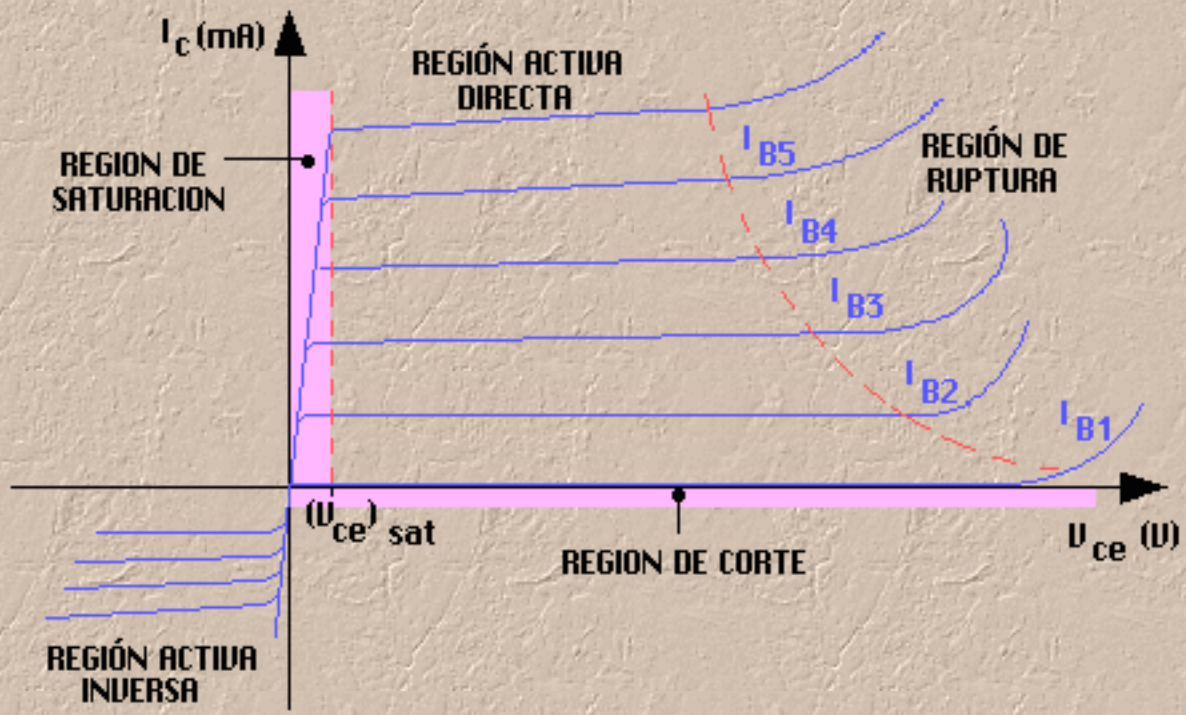
Cuando seleccionamos un transistor tendremos que conocer el tipo de encapsulado, así como el esquema de identificación de los terminales. También tendremos que conocer una serie de valores máximos de tensiones, corrientes y potencias que no debemos sobrepasar para no destruir el dispositivo. El parámetro de la potencia disipada por el transistor es especialmente crítico con la temperatura, de modo que esta potencia disminuye a medida que crece el valor de la temperatura, siendo a veces necesario la instalación de un radiador o

aleta refrigeradora. Todos estos valores críticos los proporcionan los fabricantes en las hojas de características de los distintos dispositivos.

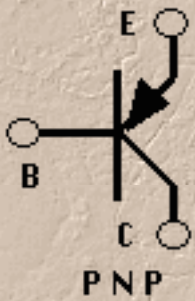
Una forma de identificar un transistor NPN o PNP es mediante un polímetro: Este dispone de dos orificios para insertar el transistor, uno para un NPN y otro para el PNP. Para obtener la medida de la ganancia es necesario insertarlo en su orificio apropiado, con lo que queda determinado si es un NPN o un PNP.

Zonas de funcionamiento del transistor bipolar:

1. **ACTIVA DIRECTA:** El transistor sólo amplifica en esta zona, y se comporta como una fuente de corriente constante controlada por la intensidad de base (ganancia de corriente). Este parámetro lo suele proporcionar el fabricante dándonos un máximo y un mínimo para una corriente de colector dada (I_C); además de esto, suele presentar una variación acusada con la temperatura y con la corriente de colector, por lo que en principio no podemos conocer su valor. Algunos polímetros son capaces de medir este parámetro pero esta medida hay que tomarla solamente como una indicación, ya que el polímetro mide este parámetro para un valor de corriente de colector distinta a la que circulará por el BJT una vez en el circuito.
2. **SATURACIÓN:** En esta zona el transistor es utilizado para aplicaciones de conmutación (potencia, circuitos digitales, etc.), y lo podemos considerar como un cortocircuito entre el colector y el emisor.
3. **CORTE:** el transistor es utilizado para aplicaciones de conmutación (potencia, circuitos digitales, etc.), y podemos considerar las corrientes que lo atraviesan prácticamente nulas (y en especial I_C).
3. **ACTIVA INVERSA:** Esta zona se puede considerar como carente de interés.



REGIONES DE OPERACIÓN DEL BJT

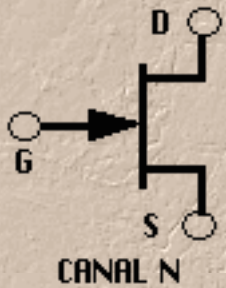


El transistor *PNP* es complemento del *NPN* de forma que **todos los voltajes y corrientes son opuestos a los del transistor *NPN***.

Para encontrar el circuito *PNP* complementario:

1. Se sustituye el transistor *NPN* por un *PNP*.
2. Se invierten todos los voltajes y corrientes.

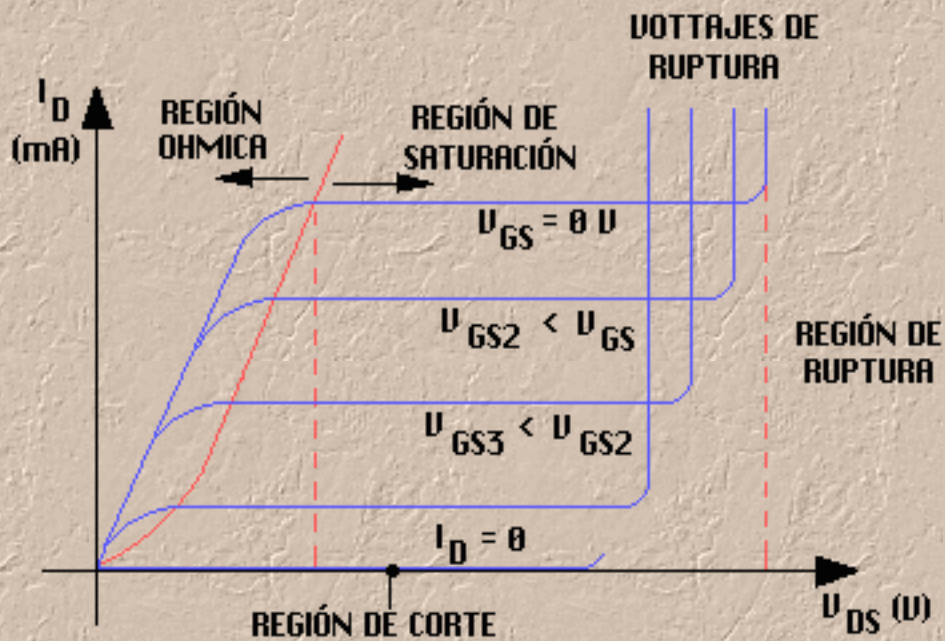
TRANSISTOR FET (JFET)



Cuando seleccionamos un transistor tendremos que conocer el tipo de encapsulado, así como el esquema de identificación de los terminales. También tendremos que conocer una serie de valores máximos de tensiones, corrientes y potencias que no debemos sobrepasar para no destruir el dispositivo. El parámetro de la potencia disipada por el transistor es especialmente crítico con la temperatura, de modo que esta potencia decrece a medida que aumenta el valor de la temperatura, siendo a veces necesario la instalación de un radiador o aleta refrigeradora. Todos estos valores críticos los proporcionan los fabricantes en las hojas de características de los distintos dispositivos.

Zonas de funcionamiento del transistor de efecto de campo (FET):

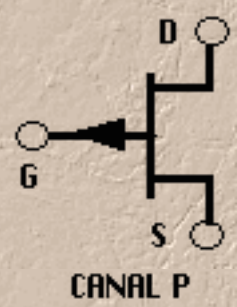
1. ZONA ÓHMICA o LINEAL: En esta zona el transistor se comporta como una resistencia variable dependiente del valor de V_{GS} . Un parámetro que aporta el fabricante es la resistencia que presenta el dispositivo para $V_{DS}=0$ ($r_{ds\ on}$), y distintos valores de V_{GS} .
2. ZONA DE SATURACIÓN: En esta zona es donde el transistor amplifica y se comporta como una fuente de corriente gobernada por V_{GS} .
3. ZONA DE CORTE: La intensidad de drenador es nula ($I_D=0$).



ZONAS DE FUNCIONAMIENTO DEL JFET

A diferencia del transistor BJT, los terminales drenador y surtidor del FET pueden intercambiar

sus papeles sin que se altere apreciablemente la característica V-I (se trata de un dispositivo simétrico).

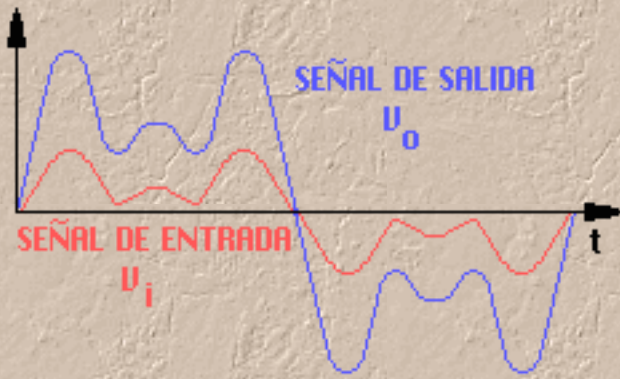


La operación de un FET de CANAL P es complementaria a la de un FET de CANAL N, lo que significa que todos los voltajes y corrientes son de sentido contrario.

Entre las principales aplicaciones de este dispositivo podemos destacar:

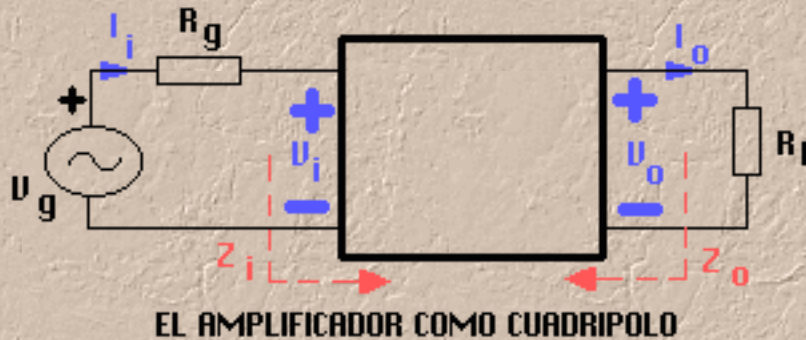
APLICACIÓN	PRINCIPAL VENTAJA	USOS
Aislador o separador (buffer)	Impedancia de entrada alta y de salida baja	Uso general, equipo de medida, receptores
Amplificador de RF	Bajo ruido	Sintonizadores de FM, equipo para comunicaciones
Mezclador	Baja distorsión de intermodulación	Receptores de FM y TV, equipos para comunicaciones
Amplificador con CAG	Facilidad para controlar ganancia	Receptores, generadores de señales
Amplificador cascodo	Baja capacidad de entrada	Instrumentos de medición, equipos de prueba
Troceador	Ausencia de deriva	Amplificadores de cc, sistemas de control de dirección
Resistor variable por voltaje	Se controla por voltaje	Amplificadores operacionales, órganos electrónicos, controlas de tono
Amplificador de baja frecuencia	Capacidad pequeña de acoplamiento	Audífonos para sordera, transductores inductivos
Oscilador	Mínima variación de frecuencia	Generadores de frecuencia patrón, receptores
Circuito MOS digital	Pequeño tamaño	Integración en gran escala, computadores, memorias

AMPLIFICACIÓN: CONSIDERACIONES GENERALES



La necesidad de amplificar las señales es casi una necesidad constante en la mayoría de los sistemas electrónicos. En este proceso, los transistores desarrollan un papel fundamental, pues bajo ciertas condiciones, pueden entregar a una determinada carga una potencia de señal mayor que la que absorben.

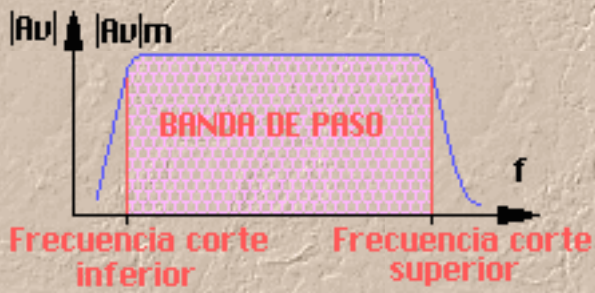
El análisis de un amplificador mediante su asimilación a un cuadripolo (red de dos puertos), resulta interesante ya que permite caracterizarlo mediante una serie de parámetros relativamente simples que nos proporcionan información sobre su comportamiento.



De esta forma podemos definir los siguientes parámetros:

1. Ganancia de tensión (normalmente en decibelios): $A_v = V_o / V_i$
2. Impedancia de entrada (ohmios): $Z_i = V_i / I_i$
3. Impedancia de salida (ohmios): $Z_o = V_o / I_o$ (para $V_g = 0$)
4. Ganancia de corriente (normalmente en decibelios): $A_i = I_o / I_i$
5. Ganancia de potencia (normalmente en decibelios): $A_p = P_o / P_i$

Un amplificador será tanto mejor cuanto mayor sea su ganancia de tensión y menor sea su impedancia de entrada y salida.



RESPUESTA EN FRECUENCIA GENÉRICA

sin distorsión a la salida; normalmente expresado en voltios de pico (V_p) o voltios pico-pico (V_{pp}).

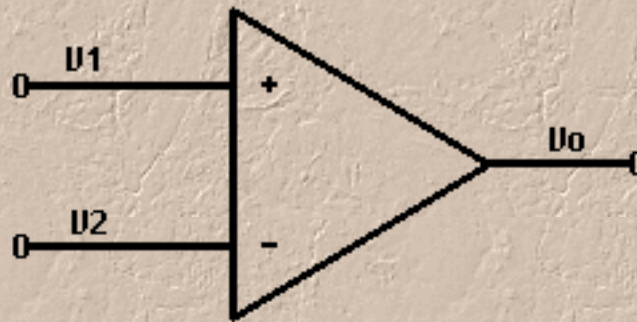
En cuanto a la frecuencia, los amplificadores dependen de esta, de forma que lo que es válido para un margen de frecuencias no tiene porqué serlo necesariamente para otro. De todas formas, en todo amplificador existe un margen de frecuencias en el que la ganancia permanece practicamente constante (**banda de paso del amplificador**).

El **margen dinámico** de un amplificador es la mayor **variación simétrica** de la señal que es capaz de presentar

AMPLIFICADOR OPERACIONAL

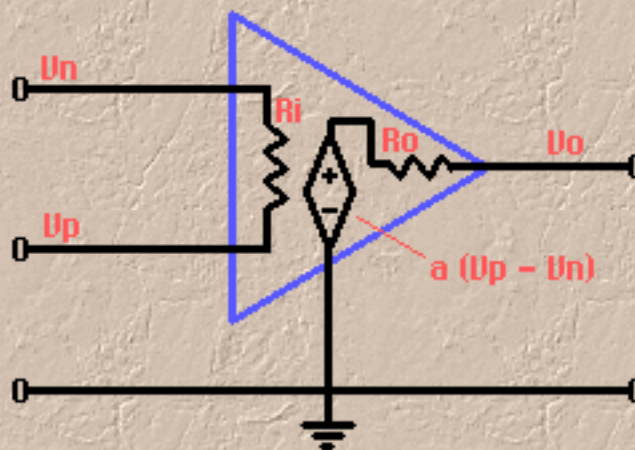
El amplificador operacional es uno de los circuitos integrados más importantes y usados en las aplicaciones analógicas. Tiene como ventajas más interesantes su **bajo coste**, su **pequeño tamaño** y su **versatilidad**, que permite un uso generalizado en amplificación, filtros, computación analógica, comparación, rectificación, etc..

Un amplificador operacional (desde ahora AO) tiene básicamente tres terminales, tal y como vemos en la ilustración. Estos son las dos entradas (una negativa y otra positiva) y la salida. Por supuesto tiene otros terminales como los destinados a su alimentación y compensación.



Símbolo del AO

Según observamos en el modelo, el AO se puede representar por una impedancia de entrada (muy alta), otra de salida (baja) y una ganancia de voltaje (muy alta). A continuación vemos una tabla con los parámetros típicos de los AO.



Modelo del AO

Propiedad	BJT (741)	FET (LF351)
Impedancia de entrada (R_i)	1 Ω	$10^{13} \Omega$
Impedancia de salida (R_o)	75 Ω	75 Ω
Ganancia en lazo abierto (a_o)	2×10^3	10^3
Ancho de banda en lazo abierto	5 Hz	20 Hz
Ancho de banda de ganancia unitaria	1 MHz	2 MHz
Razón de eliminación de modo común (CMRR)	95 dB	100 dB
Rapidez del voltaje de salida (SR)	0,7 V/ μ s	13 V/ μ s

Valores típicos aproximados de los OA

Se acostumbra a idealizar el AO, por lo que podemos considerar la resistencia de entrada nula y la de salida infinita. También son infinitos la ganancia de voltaje y el ancho de banda. Este concepto de AO ideal hace que el análisis y diseño de circuitos con AO sea muy simple, y los resultados preliminares con este concepto suelen ser suficientes en muchos casos.

[INSTRUMENTOS
DEL
LABORATORIO](#)

● [PARÁMETROS](#)

● [POLÍMETROS](#)
► [Toma de medidas](#)

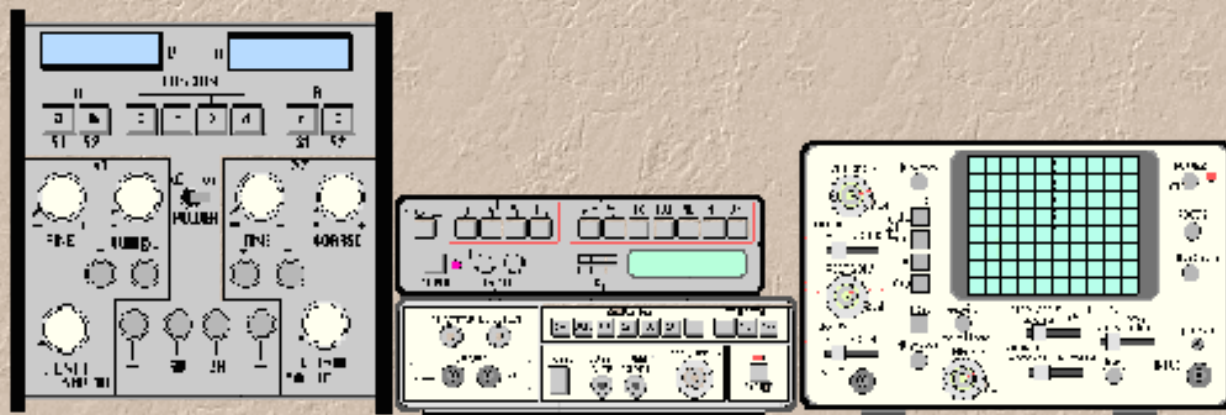
● [FUENTES DE
ALIMENTACIÓN](#)

● [GENERADOR
DE FUNCIONES](#)

● [OSCILOSCOPIOS](#)
► [Visualización y
toma de medidas](#)

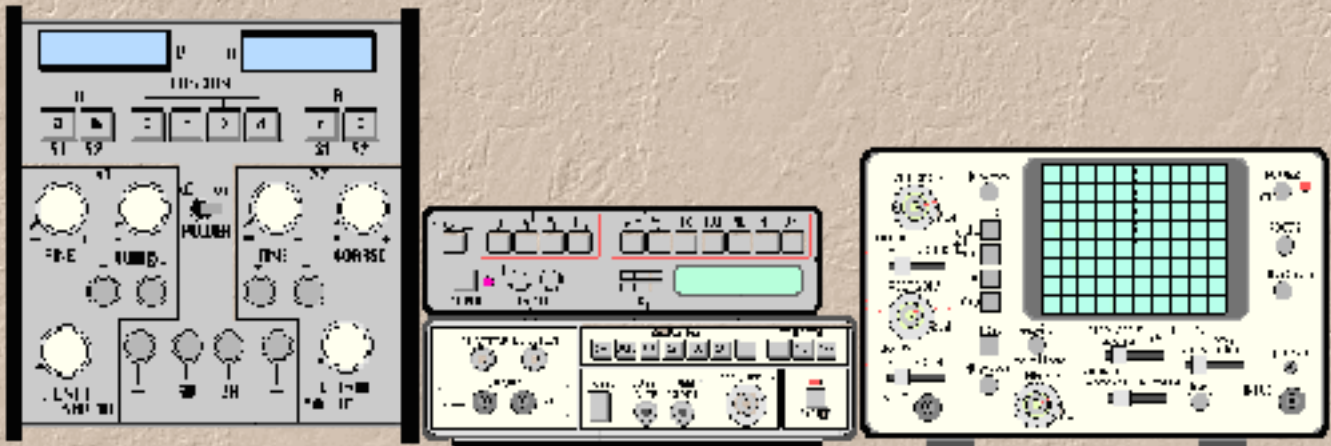
INSTRUMENTOS DEL LABORATORIO

El uso de instrumentos es clave a la hora de desarrollar aplicaciones. Nos centramos en el estudio de los polímetros, fuentes de alimentación, generadores de funciones y osciloscopios. A partir de unos modelos genéricos veremos las funciones básicas de estos y su forma de uso.



INSTRUMENTOS DEL LABORATORIO

El uso de instrumentos es clave a la hora de desarrollar aplicaciones. Nos centramos en el estudio de los polímetros, fuentes de alimentación, generadores de funciones y osciloscopios. A partir de unos modelos genéricos veremos las funciones básicas de estos y su forma de uso.



PARÁMETROS (TERMINOLOGÍA)

A la hora de utilizar un instrumento entran en juego una serie de términos relacionados con la medición. Estos parámetros caracterizan cada instrumento y entre ellos podemos destacar:

- 1. Exactitud:** Aproximación con que la lectura de un instrumento se acerca al valor real de la variable medida.
- 2. Repetibilidad (precisión):** Capacidad de un instrumento de dar siempre un mismo resultado al medir la misma magnitud.
- 3. Resolución:** Cambio más pequeño en el valor medido al cual responde el instrumento.
- 4. Sensibilidad:** Respuesta de un instrumento respecto a un cambio en la variable medida.

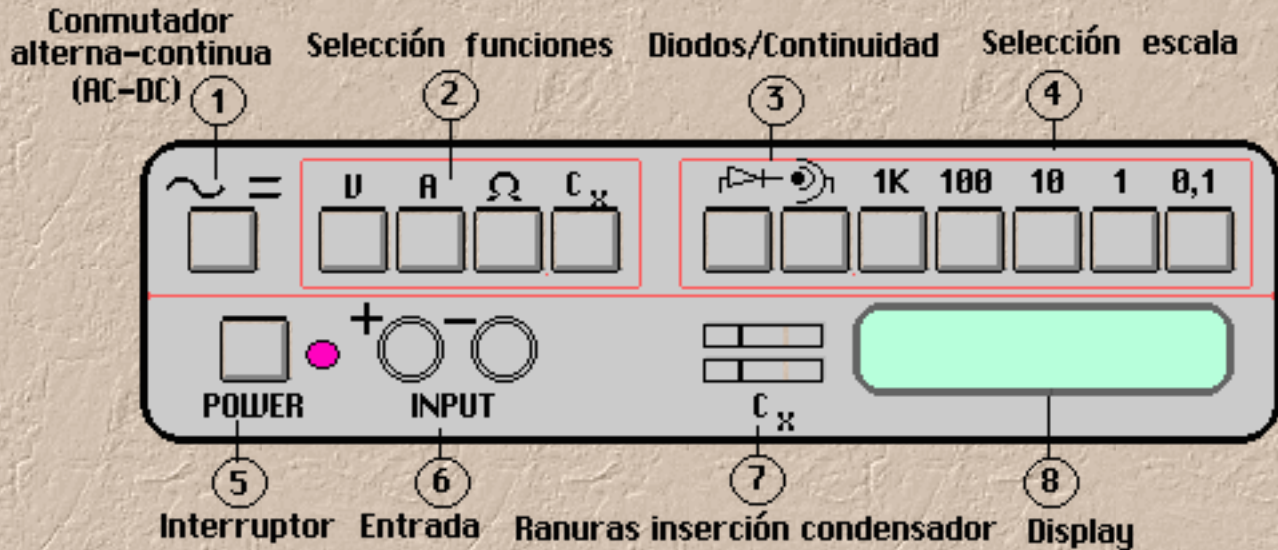
No debemos confundir los términos precisión (repetibilidad) y exactitud. La precisión no garantiza la exactitud, pero la exactitud necesita de la precisión. Mientras que la exactitud está referida al grado de aproximación entre el valor medido y el valor real, la precisión especifica el grado de concordancia de un conjunto de medidas.

La exactitud de los instrumentos depende del tipo de presentación de las medidas, analógicas o digitales. En indicadores analógicos este se da en % a fondo de escala (por ejemplo 3% a fondo de escala), mientras que en indicadores digitales se expresa en % más un número de conteos del dígito menos significativo (por ejemplo 0,05% +/- 1 dígito).

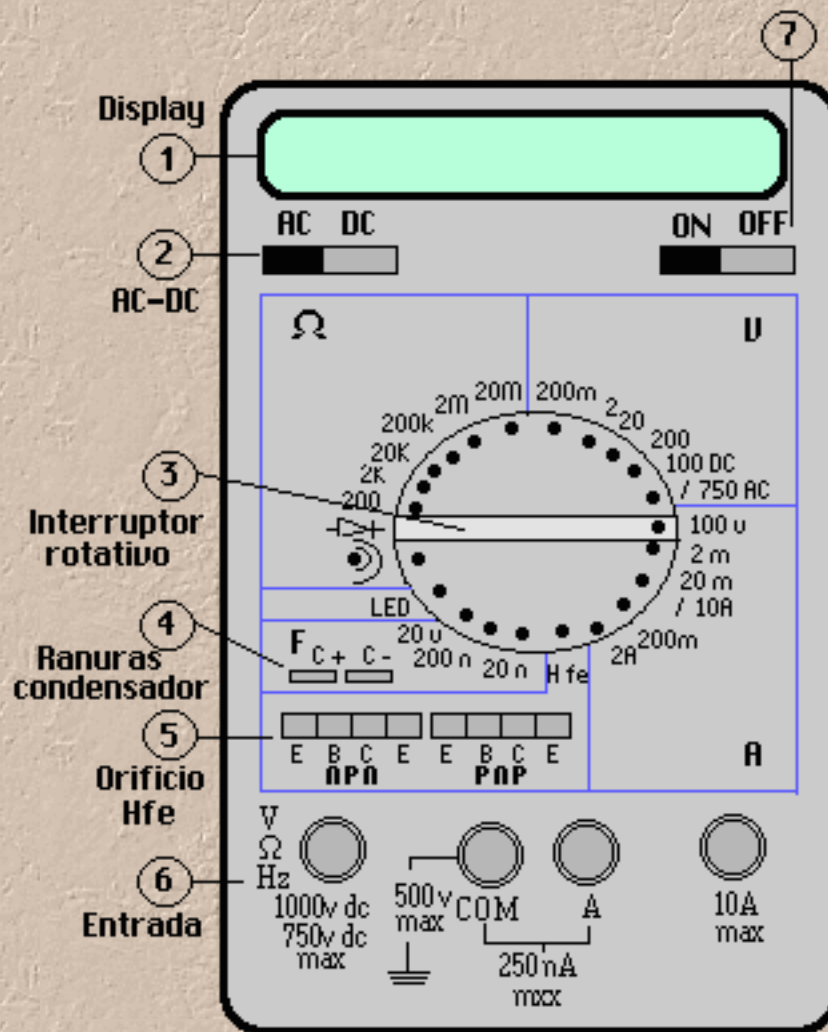
La resolución en instrumentos de presentación analógica es la típica de los sistemas gráficos y escalas (unos 0,3 mm), sin embargo en los de presentación digital esta se corresponde con el significado del dígito menos significativo. Así, un amperímetro cuyo rango va desde 000,0 μ A a 199,9 μ A tiene una resolución de 0,1 μ A.

El aumento de la resolución de un instrumento depende de la sensibilidad y la aplicación. Así, en el ejemplo anterior, si se aumenta la resolución en 0,001 μ A, y la sensibilidad del amperímetro es menor, los dos últimos dígitos responderán más a interferencias y ruido que a cambios producidos en la entrada.

POLÍMETRICOS GENÉRICOS



- 1. Conmutador alterna-continua:** se seleccionará una u otra opción dependiendo de la tensión (continua o alterna).
- 2. Selección de funciones:** determinamos que medida vamos a realizar; medida de resistencia (ohmios), de capacidad (condensadores), de tensión, o de corriente.
- 3. Diodos y continuidad:** para la comprobación de diodos (obtenemos tensión de codo), y comprobación de continuidad (el circuito no está abierto).
- 4. Selección de escala:** utilizaremos una escala superior al valor de la medida que vayamos a realizar. Si esta es desconocida, empezaremos por la escala mayor e iremos bajando sucesivamente hasta obtener el resultado de nuestra medida. Si la medida sobrepasa el valor de fondo de escala seleccionada, algunos polímetros suelen indicarlo mediante el parpadeo de las cifras que aparecen en el display.
- 5. Interruptor.**
- 6. Entrada:** en ellas se conectan las puntas de medida ([Ejemplos de distintas entradas y forma de conectar](#)).
- 7. Ranuras de inserción del condensador:** aquí insertamos el condensador cuya capacidad vamos a medir.
- 8. Display.**



1. Display.

2. Conmutador alterna-continua (AC/DC): se seleccionará una u otra opción dependiendo de la tensión (continua o alterna).

3. Interruptor rotativo. Selección de funciones y escalas: rotando el cursor conseguimos seleccionar la magnitud (tensión, intensidad, etc.) y el valor de escala (siempre mayor a la medida en cuestión).

4. Ranuras de inserción de condensadores: aquí insertamos el condensador cuya capacidad vamos a medir.

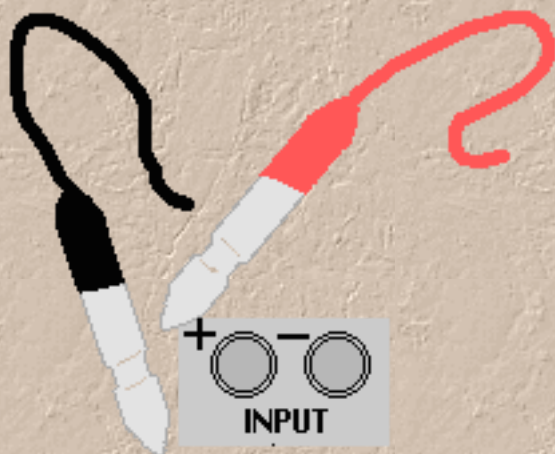
5. Orificio para la H_{fe} de los transistores: aquí insertamos el transistor cuya ganancia vamos a medir.

6. Entradas: en ellas se conectan las puntas de medida ([Ejemplos de distintas entradas y forma de conectar](#)).

7. Interruptor.

(Comentarios basados en los modelos PROMAX MD-100, EDIF-2116, MIC-16H y CIRCUITMATE DM27X₁)

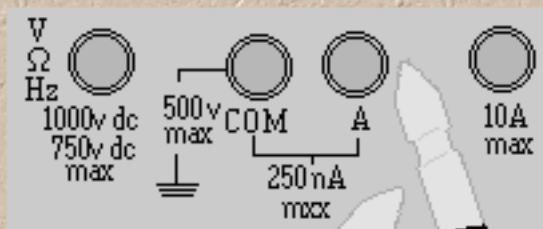
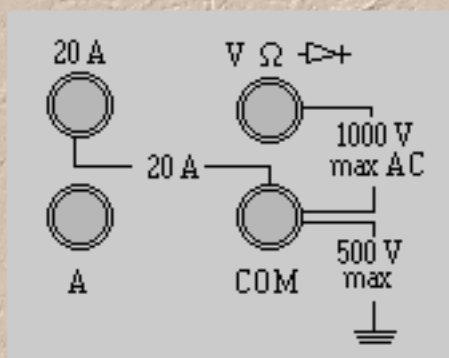
ENTRADAS POLÍMETROS



Si solamente se dispone de dos bornes para las entradas conectamos el terminal negro a masa (negativo) y el rojo al positivo.

Cuando existen más de dos bornes el procedimiento es el siguiente:

El terminal negro siempre estará conectado a la masa o común (COM). Dependiendo de la magnitud a medir el otro terminal lo insertaremos en la opción de tensión (V), intensidad (A), resistencias (Ohmios), etc. , y **siempre en la escala superior a la medida que vayamos a realizar.**



POLÍMETROS: TOMA DE MEDIDAS

Para no dañar el instrumento es muy importante respetar la selección de función adecuada y escala para cada medida. Si no sabemos el nivel de escala a seleccionar inicialmente, utilizaremos la mayor e iremos bajando progresivamente hasta obtener el resultado

Entre las principales medidas que podemos realizar con un polímetro destacamos:

- [Medida de tensiones.](#)
- [Medida de intensidades.](#)
- [Medida de resistencias.](#)
- [Medida de capacidades.](#)
- [Comprobación de diodos.](#)
- [Comprobación de continuidad.](#)
- [Medida de transistores.](#)
- [Diodos LED.](#)
- [Niveles lógicos.](#)
- [Medida de frecuencias.](#)

MEDIDA DE TENSIONES:

No se deben medir tensiones (tanto continuas como alternas) más elevadas que las máximas que soporta el instrumento.

Seleccionamos función (tensión), modo (AC/DC) y escala (en el caso de no saber el valor a medir empezaremos por la escala mayor).

La medida de tensión siempre se realizará colocando el instrumento en paralelo con el circuito del cual se va a obtener la medida.

Cuando midamos tensiones continuas hay que tener en cuenta la polaridad de los bornes de entrada (negro el negativo y rojo el positivo).

Si las medidas son de tensión alterna el polímetro mide valores eficaces.

MEDIDA DE INTENSIDADES:

No se deben medir intensidades más elevadas que las que soporta el instrumento.

Seleccionamos función (intensidad), modo (AC/DC) y empezaremos con la mayor escala para ir bajando progresivamente hasta obtener la medida.

La medida de intensidad siempre se realizará colocando el instrumento en serie con el circuito del cual se va a obtener la medida.

MEDIDA DE RESISTENCIAS:

Antes de conectar la resistencia debemos asegurarnos de que no hay tensión actuando en la misma
Seleccionamos función (ohmios) y actuamos sobre la escala hasta obtener el valor de esta (la opción AC/DC es inoperante y no influye en las medidas).

MEDIDA DE CAPACIDADES:

Como función se suele seleccionar la opción de OHMIOS, y en modo AC.

Es importante descargar el condensador antes de medir su capacidad. Cuando se trate de un condensador electrolítico tendremos que respetar la polaridad.

COMPROBACIÓN DE DIODOS:

Seleccionamos función y aplicamos los terminales respetando la polaridad. Obtendremos la tensión de coco del diodo.

Si el diodo está en corte suele aparecer en pantalla "0.0" y si está abierto "1."

Nunca se debe medir en circuitos que estén funcionando.

COMPROBACIÓN DE CONTINUIDAD:

Seleccionamos función y aplicamos los terminales. El zumbador sonará cuando el circuito no esté cortado.

El circuito a medir debe estar sin tensión durante esta comprobación.

MEDIDAS DE TRANSISTORES:

Con esta opción medimos la ganancia de corriente del transistor. Seleccionamos función (H_{fe}), sacamos el transistor del circuito y lo insertamos en los orificios respetando su tipo (NPN o PNP) y los terminales (base, emisor y colector).

Si un transistor NPN se inserta en el orificio de PNP (o viceversa) aparecerá una lectura nula, de forma que conseguimos identificar el tipo de transistor.

Si las patillas no están insertadas correctamente (base, emisor y colector) el valor que obtenemos se acerca a cero.

DIODOS LED:

De la misma forma que con los diodos normales, si el polímetro tiene esta opción lo podemos aplicar a los diodos LED.

NIVELES LÓGICOS:

Suelen permitir hacer medidas lógicas TTL. Para ello seleccionamos función (LOGIC), aplicamos los terminales y obtendremos un "1" lógico si está en *nivel alto* o un "0" lógico si se encuentra en *nivel bajo*

MEDIDA DE FRECUENCIA:

Conseguimos medir la frecuencia a la que trabaja un circuito sometido a una determinada tensión.

Cuando el polímetro tiene esta opción suele aparecer un interruptor TRIG (LEVEL) con dos posiciones: HI y LOW. Si se encuentra en la posición HI, el rango de operaciones en circuitos con familias TTL o CMOS sometidos a ondas cuadradas, suele ser el siguiente:

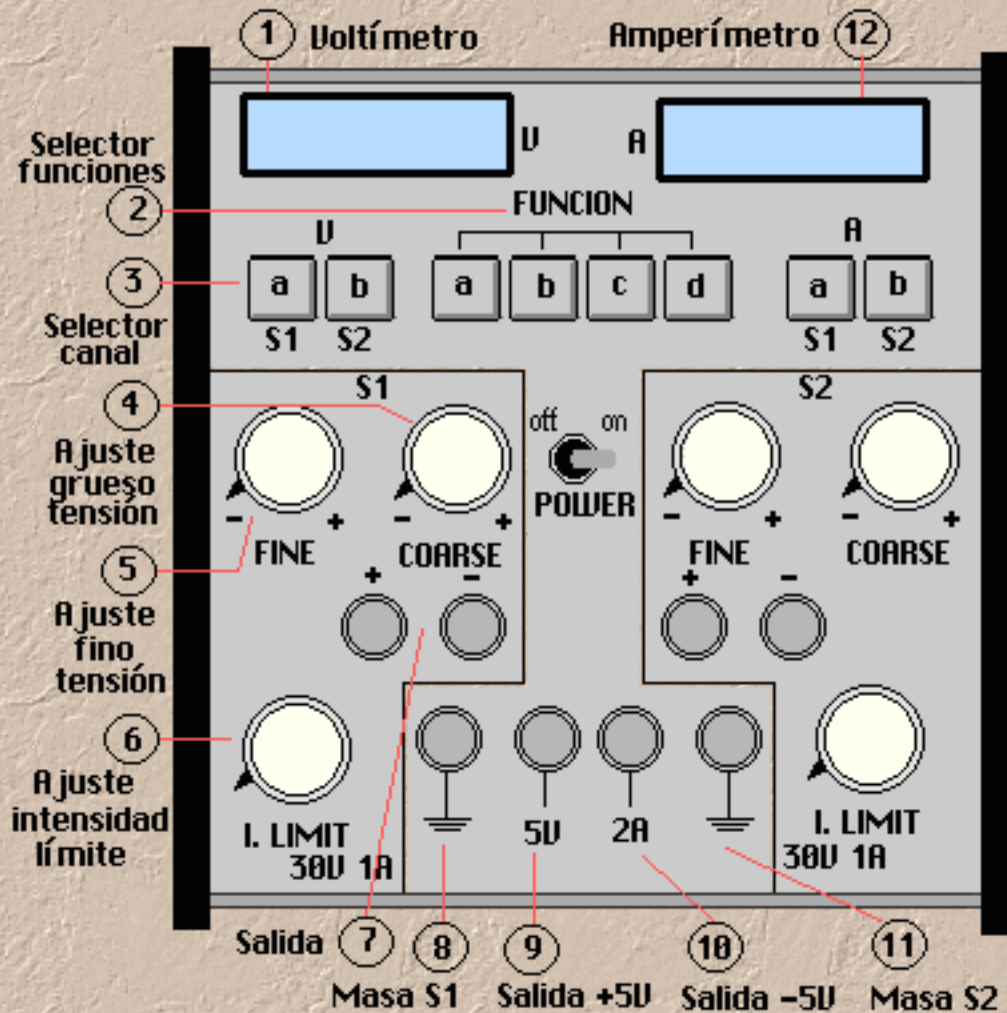
- De 1.6 a 16 V de pico tenemos una frecuencia que va de 2 KHz a 2 MHz.
- De 1.6 a 5 V de pico, la frecuencia va desde 2 hasta 15 MHz y 20 MHz.
- De 1.6 a 3.3 V de pico, la corresponde una frecuencia de 15 a 20 MHz.

Si por el contrario se encuentra en la posición LOW, se nos presenta que para cualquier tipo de ondas el rango de frecuencias suele ser el siguiente:

- Para 100 mV eficaces la frecuencia va de 2 KHz a 2 MHz.
 - DE 200 mV - 3.5 V eficaces el rango de frecuencia va de 2 KHZ a 2 MHz.
-

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Presentamos dos fuentes de alimentación tipo y cual puede ser su modo de operación de una forma genérica. A partir de estas podemos obtener una base sobre el manejo de las distintas fuentes de alimentación.



- 1. Voltímetro:** En este display leemos la tensión entregada por la fuente para cada uno de los dos canales (S1 o S2 según esté pulsado el selector de canal).
- 2. Selector de funciones:** Por medio de este selector elegimos el modo de funcionamiento de la fuente: independiente, simétrico, serie y paralelo ([modos de operación con el selector de funciones](#)).
- 3. Selector de canal:** Con la función independiente disponemos de dos fuentes en las que podemos regular la tensión e intensidad por cada una de ellas.
- 4.-5. Ajuste de tensión:** Por medio de los controles grueso y fino (los de la izquierda para S1, fuente 1, y los de la derecha para S2, fuente 2) regulamos la tensión de salida que aparecerá constantemente en el voltímetro (display).
- 6. Ajuste de la intensidad límite:** Cortocircuitando la salida de la fuente a usar, regulamos la corriente máxima por medio de este control (el de la izquierda para S1 y el de la derecha para S2). El amperímetro

(display) indicará constantemente el valor de la corriente de salida.

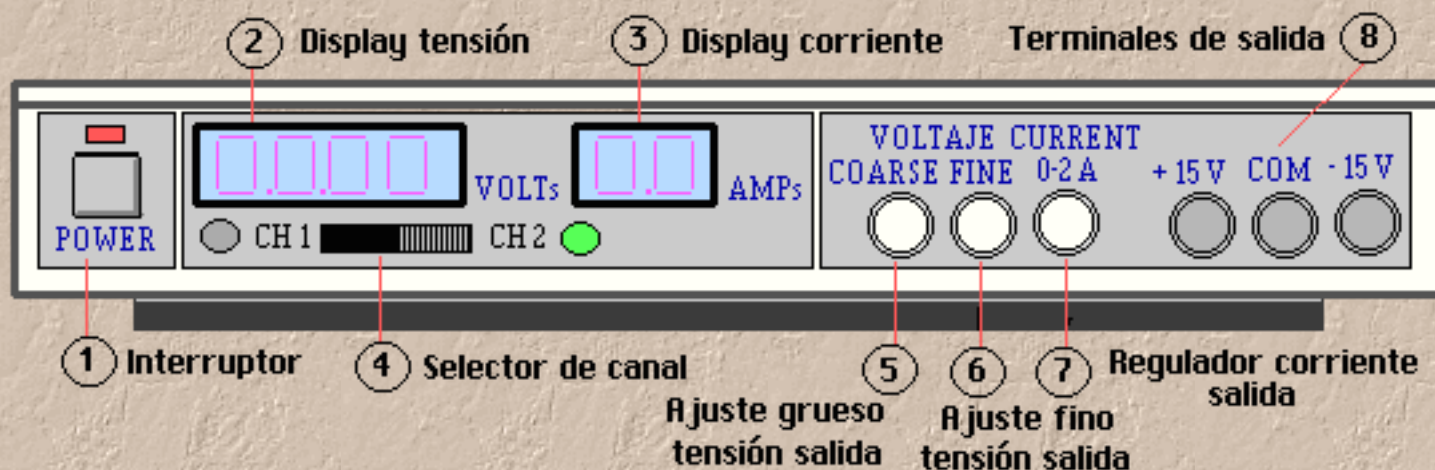
7. Salidas.

8. Masa de canal 1.

9.-10. Salida de +5 V, -5 V: Aquí disponemos de una salida de 5 V, 2 A independiente de los demás controles para la aplicación principalmente en montajes digitales con tecnología TTL.

11. Masa de canal 2.

12. Amperímetro: En este display leemos la intensidad entregada por la fuente para cada uno de los canales (S1 o S2 según esté pulsado el selector de canal).



En terminos generales, con esta fuente se seguirá el mismo procedimiento que con la anterior, sin embargo podemos comentar diversas peculiaridades:

Disponemos de salidas simétricas que van de 0 a +/- 15 V, y una regulación de intensidad de 0 a 2 A. La existencia de dos canales, CH1 y CH2, nos permite seleccionar el tipo de fuente que vayamos a utilizar, pues estos canales están conectados internamente entre sí, pero con polaridad inversa, de tal forma que cualquier tensión positiva o negativa seleccionada previamente puede cambiar de polaridad a través del interruptor 4 (selector de canal).

Para una correcta obtención de tensión actuaremos sobre los ajustes grueso y fino de la tensión de salida y sobre los terminales de salida. Dependiendo de la salida que deseemos obtener así será la conexión de estos terminales: para una salida simétrica se actúa sobre los conectores +15 V y -15 V; para una salida negativa lo haremos sobre el común (COM) y -15 V, etc.. Entre el terminal +15 y -15, sin usar el común, podemos obtener hasta 30 V.

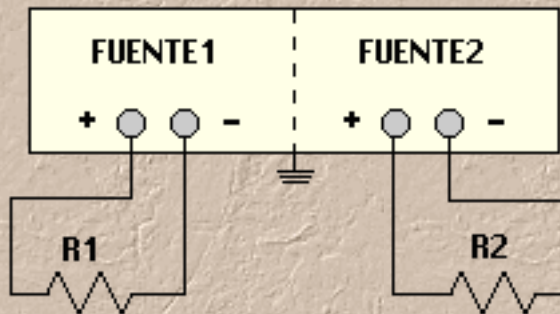
La regulación de intensidad límite se hace igual que en el caso de la fuente anterior.

(Comentarios basados en los modelos FAC 662B y MPS 60)

MODOS DE OPERACIÓN CON EL SELECTOR DE FUNCIONES

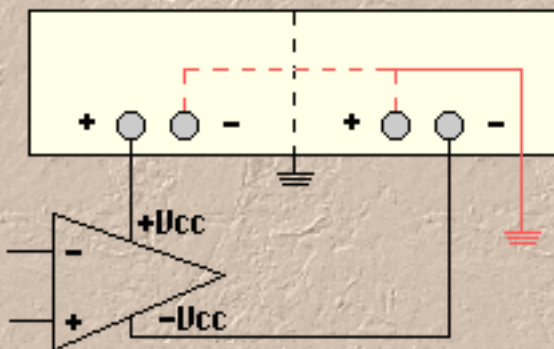


Podemos elegir el modo de funcionamiento, de forma que tenemos las siguientes posibilidades:



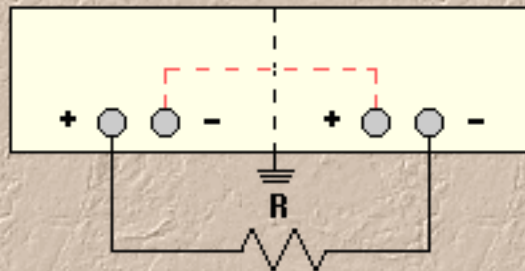
a) Modo independiente:

Disponemos de dos fuentes independientes de 0 a 30 V y 1 A cada una de ellas. En este modo regulamos la tensión y corriente de salida para cada una de ellas (por medio del selector de canal S1 o S2).



b) Modo simétrico:

Disponemos de una salida de 0 a +/- 30 V y 1 A. En este caso se conectan internamente el borne (+) de S2 con el borne (-) de S1, actuando como cero central. La salida positiva se obtiene en el borne (+) de S1 y la negativa en el terminal (-) de S2. El control de tensión e intensidad se efectúa mediante S1, quedando los controles de S2 anulados.

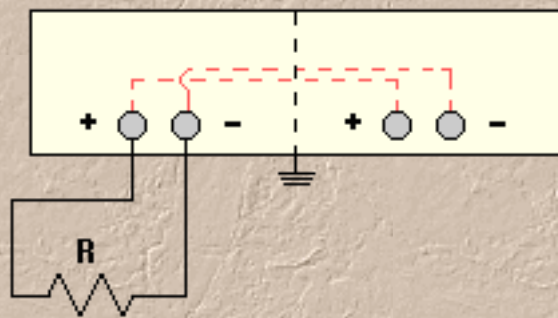


c) Modo serie:

Disponemos a la salida de 0 a 60 V y 1 A. Se conecta internamente el borne (+) de S2 con el (-) de S1, actuando los controles independientemente en cada

fuentes. Esto nos permite:

1. Obtener la tensión suma entre el (+) de S1 y el (-) de S2.
2. Obtener tensiones asimétricas tomando como referencia la unión (-) de S1 con la (+) de S2.

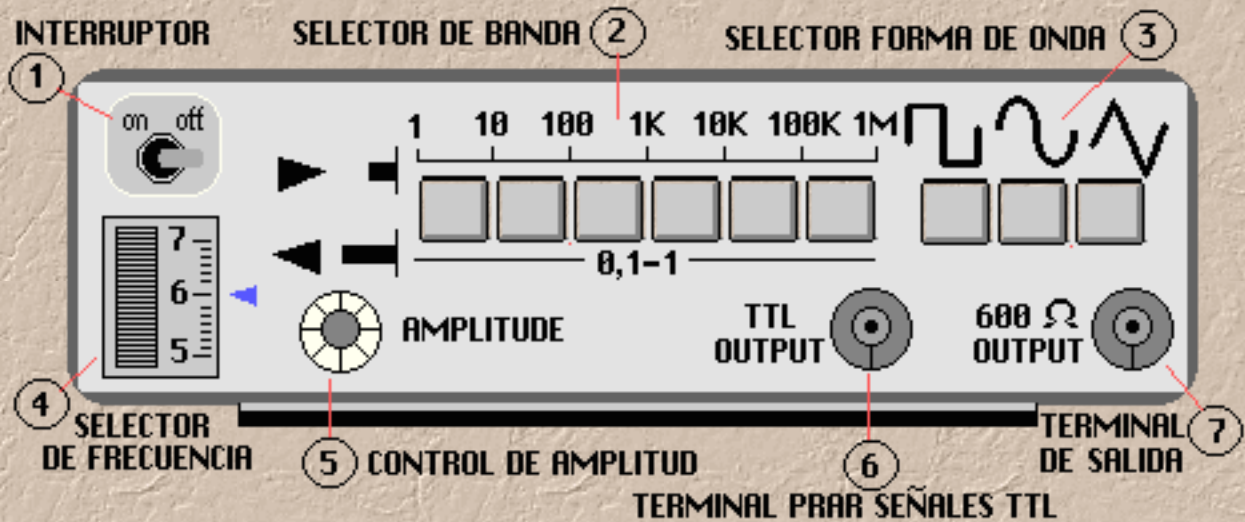


d) Modo paralelo:

Disponemos a la salida de 0 a 30 V y 2 A. Realizamos las conmutaciones internas necesarias para que S1 suministre el doble de corriente quedando los controles de S2 anulados.

Los visualizadores son completamente independientes de los modos de operación, permitiendo lecturas tanto de tensión como de corriente en cada fuente. En modo paralelo, el amperímetro sólo efectúa lecturas en S1, quedando el selector del mismo anulado para comodidad del usuario.

GENERADOR DE FUNCIONES (GENÉRICOS)



1. Interruptor.

2. Selector de banda: actuando sobre él establecemos el margen de frecuencias en el que nos vamos a mover.

3. Selector de la forma de onda: Determinamos si la onda va a ser cuadrada, senoidal o triangular.

4. Selector de frecuencias: Actuando sobre este selector ajustamos la frecuencia que estará dentro del margen elegido (selector de banda). Esta frecuencia será aquella que indique el selector de frecuencias multiplicada por el límite inferior de la banda elegida en el selector de banda.

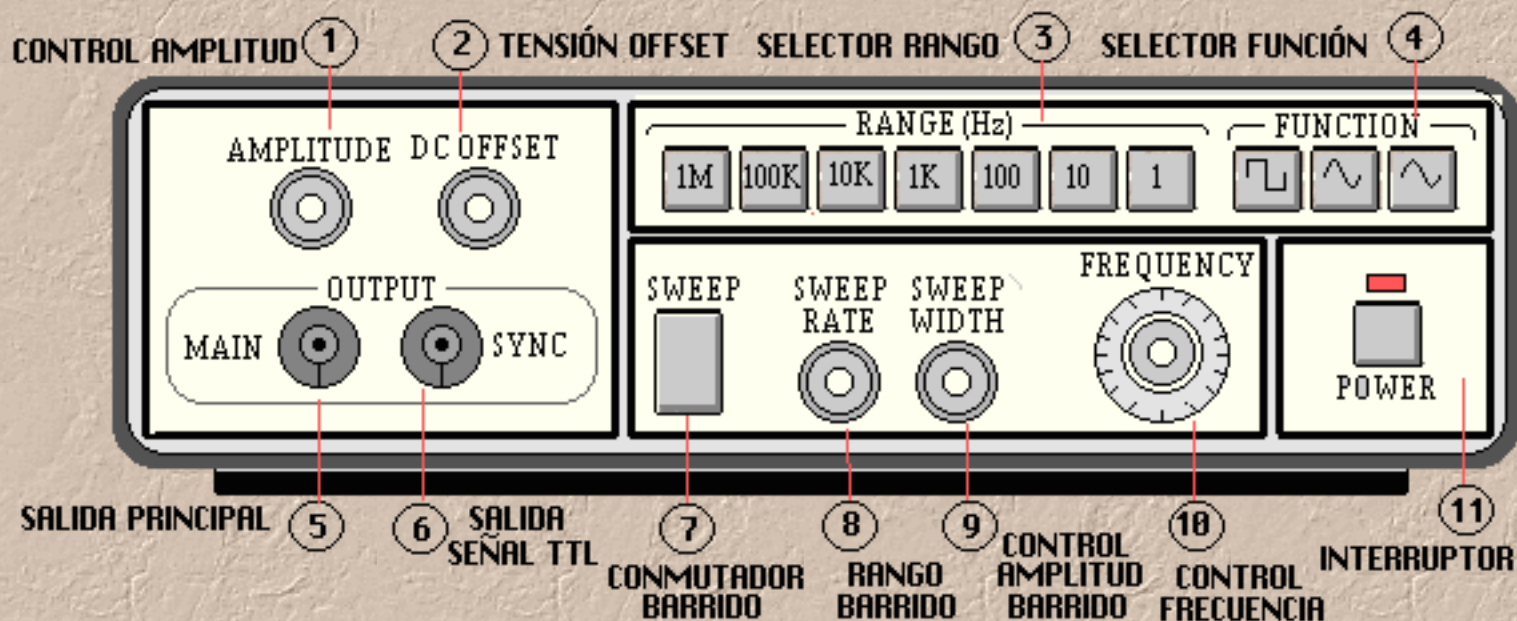
5. Control de la amplitud: Aumentamos o disminuimos la amplitud de la onda. Para controlarla podemos conectar la salida a un osciloscopio, y una vez visualizada, actuamos sobre este control.

6. Terminal para señales TTL: Obtenemos de esta salida una señal de impulsos TTL para su aplicación a estos circuitos.

7. Terminal de salida.

Para la obtención de una señal seguiremos los siguientes pasos: seleccionamos la forma de onda (3) y la banda de frecuencias (2), ajustamos la frecuencia (4) y por último la amplitud.

Es muy importante no suministrar tensión alguna a los terminales de salida ya que podríamos dañar al instrumento.



- 1. Control de la amplitud:** Determinamos la amplitud de la señal de salida.
- 2. Tensión de Offset:** Superponemos un determinado nivel de tensión continua a la señal de salida previamente ajustada.
- 3. Selector del rango de frecuencias:** Determinamos el margen de frecuencias en el que nos vamos a mover con el control de frecuencias.
- 4. Selector de función:** Determinamos la forma de la señal de salida.
- 5. Salida principal:** Aquí disponemos de la señal previamente seleccionada y ajustada a nuestros requerimientos.
- 6. Señal de salida TTL:** Dependiendo del tipo de generador podemos disponer de una señal cuadrada de una amplitud fija predeterminada y de una frecuencia variable a través de los controles.
- 7. Conmutador de barrido:** Disponemos de un barrido interno que habilita los controles rango de barrido (8) y amplitud de barrido(9).
- 8. Rango de barrido:** Ajusta el rango de la señal interna de barrido y la repetición del mismo.
- 9. Control de la amplitud de barrido:** Ajusta la amplitud de la señal de barrido interna.
- 10. Control de frecuencia:** Ajusta la frecuencia de salida dentro del rango seleccionado en (3).
- 11. Interruptor.**

(Comentarios basados en los modelos PROMAX GF100 y TEKTRONIX CGF 250)

OSCILOSCOPIOS GENÉRICOS

Los osciloscopios son instrumentos más complejos que los polímetros, generadores, etc..Presentamos a continuación lo que podría ser un osciloscopio genérico, con sus controles más característicos, de forma que nos permita familiarizarnos con estos.

- 1. Atenuador vertical (CH1):** Seleccionamos los voltios en cada división (rejilla), para el primer canal.
- 2. Ajuste fino sensibilidad vertical (CH1):** Precisamos el ajuste del atenuador vertical.
- 3. Desplazamiento vertical de canal 1:** Desplazamos la señal verticalmente.
- 4. Selector AC-GND-DC de canal 1:** En el canal 1 seleccionamos la señal a visualizar (alterna o continua), o con la posición GND situamos la masa en el nivel de referencia que queramos.
- 5. Modos de funcionamiento:** Con este conmutador seleccionamos la señal a visualizar. Si pulsamos CH1 aparecerá la señal del canal 1, si pulsamos CH2 aparecerá la señal del canal 2, pulsando CH1 y CH2 simultáneamente aparece la suma de las dos señales. Pulsando ALT en la pantalla obtenemos las dos señales, si pulsamos CHOP el barrido se produce más lentamente.
- 6. Atenuador vertical (CH2):** Seleccionamos los voltios en cada división (rejilla), para el segundo canal.
- 7. Ajuste fino sensibilidad vertical (CH2):** Precisamos el ajuste del atenuador vertical.
- 8. Inversor de la señal de canal 2:** Con este interruptor invertimos la señal del canal 2. Si pulsamos este, y en los modos de funcionamiento CH1 y CH2 simultaneamente, en la pantalla obtenemos la diferencia de las dos señales.
- 9. Selector AC-GND-DC de canal 2:** En el canal 2 seleccionamos la señal a visualizar (alterna o continua), o con la posición GND situamos la masa en el nivel de referencia que queramos.
- 10. Entrada vertical (CH1):** Entrada para la sonda (canal 1).
- 11. Desplazamiento vertical de canal 2:** Desplazamos la señal verticalmente.
- 12. Desplazamiento horizontal:** Con este mando variamos la posición horizontal del trazo. Con la opción PULL x 10 MAG (sacando el conmutador) dividimos la escala del tiempo por 10.
- 13. Tiempo de barrido:** Seleccionamos el tiempo de cada división de la rejilla.
- 14. Ajuste fino de la base de tiempos:** Precisamos el ajuste de la base de tiempos.
- 15. Modos de disparo:** Con este conmutador seleccionamos el modo de disparo:
 - AUTOMÁTICO (posición Auto): los impulsos de barrido se generan internamente.
 - NORMAL (posición Norm): no aparece nada en la pantalla si no hay señal en la entrada.
 - X/Y (posición x/y): el canal 1 produce la deflexión vertical (eje Y), y el canal 2 la deflexión horizontal (eje X). En esta posición es indiferente el modo de funcionamiento.
- 16. Selector de la fuente de barrido:** Seleccionamos la fuente de disparo, que puede ser una propia, la misma señal del canal 1, la señal del canal 2, una señal exterior de la red o una señal exterior.
- 17. Conmutador de acoplamiento para el sincronismo:** Las posiciones de este conmutador:
 - AC: la componente continua es bloqueada de la señal que va a dar la fuente de disparo.
 - VIDEO FRAME: la componente vertical es una señal de video que se utiliza como fuente de disparo.

- VIDEO LINE: la componente horizontal es una señal de video que se utiliza como fuente de disparo. Esta señal puede también no ser de video.

18. Nivel (comienzo del trazo): Mediante este mando podemos elegir el punto de la onda en el que comienza el trazo.

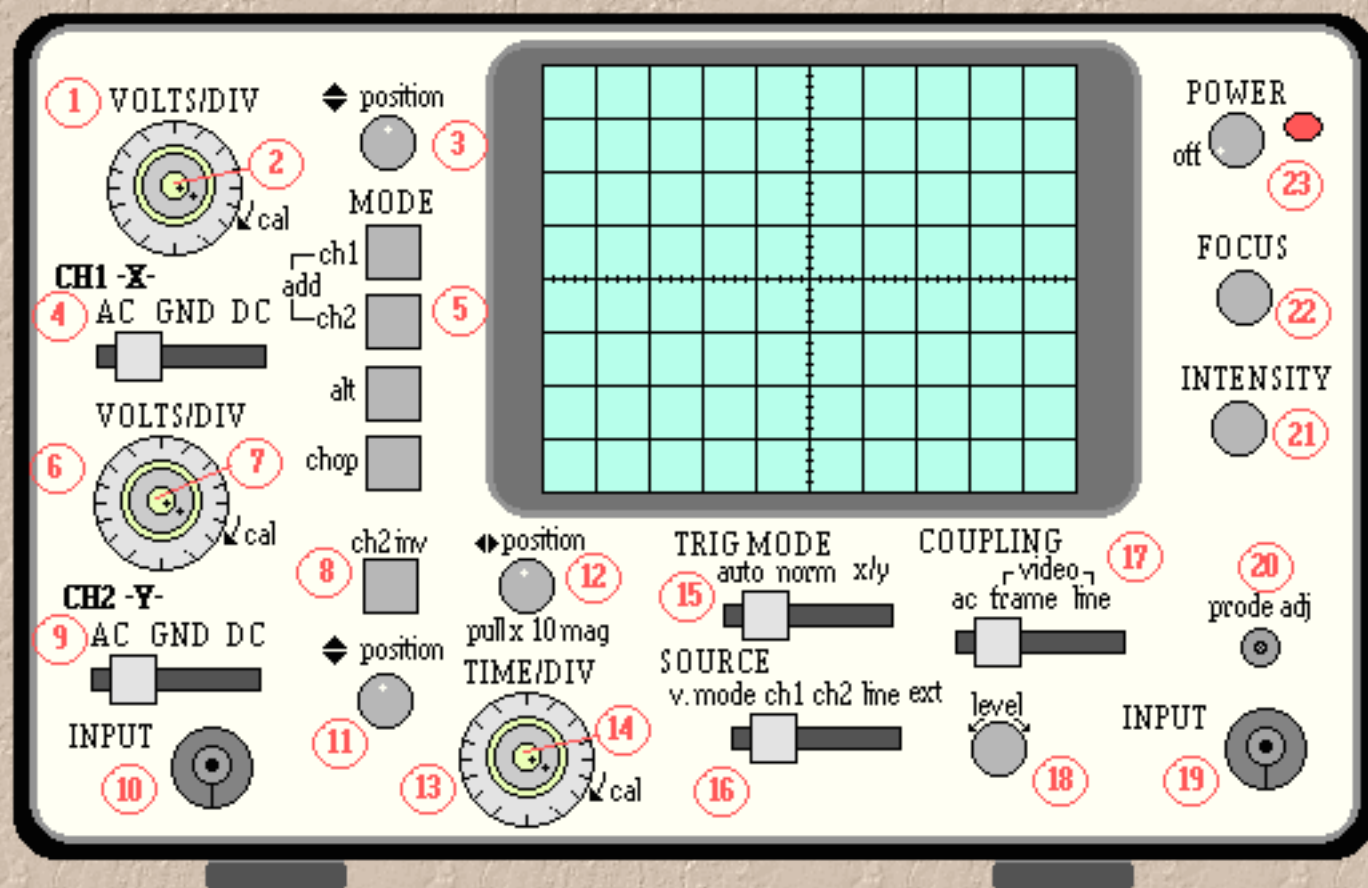
19. Entrada vertical (CH2): Entrada para la sonda (canal 2).

20. Ajuste de la sonda: Para la comprobación de las sondas, conectaremos sus puntas de prueba a este terminal y en pantalla obtendremos una señal de prueba.

21. Brillo (intensidad): Nos ilumina más o menos el trazo de la señal.

22. Foco: Ajustamos el trazo.

23. Interruptor.



En la actualidad se están imponiendo los osciloscopios digitales debido a las ventajas que presenta frente a los analógicos. En estos tendremos más opciones a la hora de analizar una señal, que normalmente aparecerán mediante menús en pantalla.

Lo importante es que en todos los osciloscopios nos encontraremos con una serie de bloques que nos permiten su manejo:

Tubo de rayos catódicos (T.R.C.) o pantalla: Aquí están situados los controles sobre la imagen en la pantalla (foco, intensidad, etc).

Etapas vertical: Mediante los controles situados en este bloque seleccionamos las señales a visualizar, y parámetros relativos a la amplitud de las mismas, así como el modo en que se

visualizarán (atenuador/amplificador de entrada, ajuste fino de sensibilidad de escala, conmutador para seleccionar la señal a visualizar, etc.).

Etapa horizontal o circuito de barrido: Nos encontramos aquí con los controles de las señales en función del tiempo (atenuador/amplificador de barrido, factor de conversión de escala, etc.).

Circuito de disparo: Se distinguen los controles relativos al modo en que se produce el disparo (independientemente de la fuente), así como el tipo de acoplamiento (adaptación de la señal a visualizar) de la señal de disparo (selector de fuente de barrido, level, etc.).

Conectores de entrada: Aquí nos encontramos con las entradas para las señales y señales de disparo.

COMPARATIVA ENTRE OSCILOSCOPIOS DIGITALES Y ANALÓGICOS

OSCILOSCOPIO DIGITAL	OSCILOSCOPIO ANALÓGICO
Traza limpia y brillante sin modulación de intensidad	Permite la modulación de intensidad. En alta frecuencia el brillo es poco.
Almacenamiento ilimitado	Tiempo limitado de memoria y técnicas fotográficas complejas.
Incremento de resolución mediante cursores.	Menor resolución aunque pueden disponer de cursores.
Información anterior al disparo mediante pretrigger.	No permite predisparo.
Ancho de banda variable en muestreo real. Gran ancho de banda en muestreo equivalente (hasta 15 GHz).	Ancho de banda constante dependiente de la amplitud (difícilmente superior a 1 GHz).
Velocidad de actualización de la pantalla lenta.	Adquisición continua.
Mayor coste que los osciloscopios analógicos.	Precios moderados.
Facilidad de manejo y análisis de señales de ocurrencia única.	Imposibilidad de captura de señales uniciclo.
Posibilitan una fácil documentación mediante conexión a plotters, impresoras, y comunicación con ordenadores.	.

(Comentarios basados en los modelos CS-1022)

OSCILOSCOPIOS: VISUALIZACIÓN Y TOMA DE MEDIDAS

PRECAUCIONES GENERALES

Antes de conectar el osciloscopio es conveniente ajustar el brillo (INTENSITY) en su posición intermedia, para evitar un fuerte destello del haz sobre la pantalla, y evitar el deterioro de esta. Los controles de desplazamiento del haz de las etapas vertical y horizontal (POSITION) debemos ajustarlos en sus posiciones intermedias, ya que si están en sus posiciones extremas no podremos visualizarlo.

Debemos asegurarnos de que la fuente de barrido (SOURCE) del circuito de disparo (TRIGGER) preseleccionada es correcta. Si está seleccionada en la posición "EXT" (fuente externa), y no aplicamos ninguna señal de barrido, el haz permanecerá inmóvil en la pantalla (en ausencia de señal de entrada) si el modo de disparo es automático (MODE-AUTO), o no aparecerá si el modo es normal (MODE-NORM).

PUESTA EN MARCHA

Una vez que se ha encendido el osciloscopio situaremos el conmutador de entrada de señal vertical correspondiente en la posición GND y mediante los controles de posición (POSITION) ajustamos el trazo en una posición de referencia en la retícula de la pantalla (normalmente en el centro). Una vez hecho esto ajustaremos los distintos controles del tubo de rayos catódicos como intensidad adecuada, foco, rotación del trazo, etc..

VISUALIZACIÓN DE SEÑALES

Para visualizar una señal hemos de introducir la sonda o sondas de medida en el conector de entrada vertical (INPUT). Si el osciloscopio es de doble canal, dispondremos de dos entradas, normalmente CH1 ó Y, y CH2 ó X. Para señales de elevada tensión usaremos sondas especiales atenuadoras.

Para modificar la representación de la imagen actuaremos sobre los conmutadores de atenuación vertical (VOLTS/DIV) y horizontal o barrido (TIME/DIV o SEC/DIV). Así, por ejemplo, no podremos visualizar una señal de 30 V, si el atenuador VOLTS/DIV está en la posición de 10mV/div, o una señal de 10 KHz ($T=0,1$ ms) si el atenuador SEC/DIV está en la posición de 5s/div.

Antes de efectuar una medida hemos de ajustar los mandos ajuste fino de sensibilidad vertical y horizontal (VARIABLE) en la posición CAL.

TOMA DE MEDIDAS

Una vez visualizada la señal, estamos en disposición de efectuar su medición:

MEDIDA DE TENSIÓN ALTERNA:

El selector de entrada debe estar en la posición "AC" y debe aparecer un ciclo completo de la señal. La medida de una tensión alterna se obtiene mediante el producto del número de cuadros ocupados por la señal en la retícula de la pantalla (pico a pico), por la escala seleccionada en el atenuador vertical VOLTS/DIV, siempre que el mando de ajuste fino (VARIABLE) se encuentre en su posición "CAL". La magnitud de la escala seleccionada normalmente viene impresa con marcas en el mismo mando VOLTS/DIV, aunque en algunos modelos se muestra directamente en la pantalla.

MEDIDA DE TENSIÓN CONTINUA:

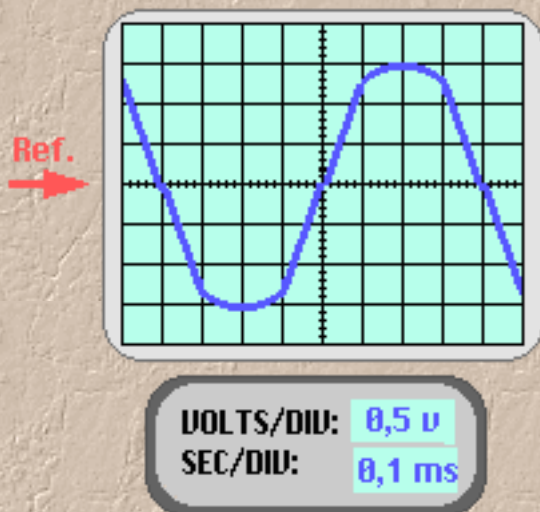
En este caso situaremos el selector de entrada en la posición DC (acoplamiento DC). De la misma forma actuaremos si tratamos de medir una señal alterna que tiene superpuesta un nivel de continua. Si en este último caso situáramos la entrada en posición AC, eliminaríamos la componente continua con lo que solamente se visualizaría la componente alterna de la señal.

El procedimiento de lectura de la medida es el mismo que en el caso de una tensión alterna, pero hemos de fijar la línea de referencia (acoplamiento GND) en torno a la cual se desplazará el haz, positiva (hacia arriba) o negativamente (hacia abajo), en función de la magnitud medida y la posición del atenuador de entrada vertical (VOLTS/DIV).

MEDIDA DE FRECUENCIA:

Para obtener la frecuencia de una señal hemos de visualizar un ciclo completo de esta como mínimo. El cálculo lo haremos en base al tiempo de duración de un ciclo, siendo la frecuencia la inversa del periodo ($f=1/T$). Para ello contamos los cuadros ocupados por un ciclo completo en el eje horizontal, y multiplicamos dicha cantidad por el tiempo de barrido seleccionado en el conmutador SEC/DIV, con lo que la frecuencia será la inversa del valor obtenido. No debemos olvidar situar el mando de ajuste fino de sensibilidad (VARIABLE), del circuito horizontal, en la posición CAL.

EJEMPLOS



TENSIÓN ALTERNA Y FRECUENCIA

Tensión de pico:

$$3 \text{ DIV} \times 0,5 \text{ VOLTS/DIV} = 1,5 \text{ V (de pico)}$$

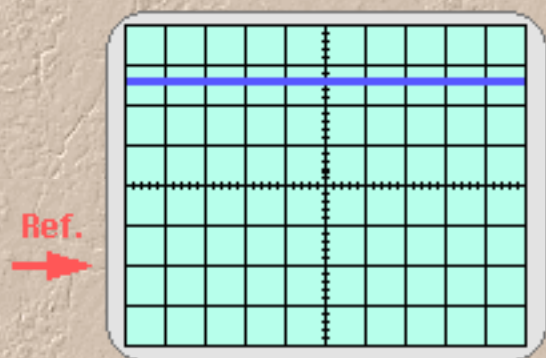
Tensión pico-pico:

$$V_{p-p} = 3 \text{ V}$$

Frecuencia:

$$8 \text{ DIV} \times 0,1 \text{ ms} = 0,8 \text{ ms}$$

$$f = 1/T = 1/0,8 \text{ ms} = 1250 \text{ Hz}$$



TENSIÓN CONTINUA



Valor de tensión:

$$4,6 \text{ DIV} \times 2 \text{ VOLTS/DIV} = 9,2\text{V}$$

VOLTS/DIV: 2 v
SEC/DIV: 0,1 ms